

N° d'inscription : 0030-80-20

Année universitaire : 2023-2024



UNIVERSITÉ D'ANTANANARIVO

INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR D'ANTSIRABE – VAKINANKARATRA

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

en vue de l'obtention du diplôme de **LICENCE**

Domaine : Sciences de l'Ingénieur

Mention : AUTOMATISME ET INFORMATIQUE

Parcours : GENIE LOGICIEL

Par : ANDRIAMAHARIVONISOA Aina Dafy Ange

Titre :

CREATION D'UNE APPLICATION WEB D'ANALYSE FINANCIERE

Soutenu le 20 juillet 2024, devant les Membres du Jury composés de :

Président de Jury : Madame RANAIVOSOA Mamitiana Lalaonirina Olivette

Examineurs :

Monsieur ANDRIANAIVO Herifidy Malalaniaina

Monsieur RAKOTONIRINA Andriamitantsoa Soloarinala

Encadreur pédagogique : Monsieur ANJARATIANA Ambininiavo Stephan

Encadreur professionnel : Monsieur RANAIVOSON Rijanindrina

N° d'inscription : 0030-80-20

Année universitaire : 2023-2024



UNIVERSITÉ D'ANTANANARIVO

INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR D'ANTSIRABE – VAKINANKARATRA

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

en vue de l'obtention du diplôme de **LICENCE**

Domaine : Sciences de l'Ingénieur

Mention : AUTOMATISME ET INFORMATIQUE

Parcours : GENIE LOGICIEL

Par : ANDRIAMAHARIVONISOA Aina Dafy Ange

Titre :

CREATION D'UNE APPLICATION WEB D'ANALYSE FINANCIERE

Soutenu le 20 juillet 2024, devant les Membres du Jury composés de :

Président de Jury : Madame RANAIVOSOA Mamitiana Lalaonirina Olivette

Examineurs :

Monsieur ANDRIANAIVO Herifidy Malalaniaina

Monsieur RAKOTONIRINA Andriamitantsoa Soloarinala

Encadreur pédagogique : Monsieur ANJARATIANA Ambininiavo Stephan

Encadreur professionnel : Monsieur RANAIVOSON Rijanindrina

AVANT-PROPOS

Après trois années d'étude passés à l'Institut d'Enseignement Supérieur d'Antsirabe Vakinankaratra (IES-AV) dans la mention Automatismes et Informatique (AI), parcours Génie Logiciel, ce mémoire entre dans l'obtention du diplôme de fin d'étude.

Il consiste à la création d'une application dédiée à l'analyse de données financières de particuliers ou d'entreprises. Pour l'accomplissement de cette application les études seront faites aux seins l'entreprise SOAFIARY. Dans le monde professionnel, il est nécessaire de savoir prendre les bonnes décisions concernant ses investissements. Tout autant que d'analyser régulièrement la situation actuelle de son entreprise en effectuant des bilans. Informatiser toutes ces techniques d'analyse et de suivi permet une optimisation de la situation financière des entreprises. C'est pourquoi, notre objet de mémoire s'est orienté vers la FinTech (« Financial Technology » ou technologie financière).

FISAORANA

Isaorana tokoa Andriamanitra izay andry lehibe nahafahana nanatanteraka izao asa fikarohana izao fa noho ny fitantanany, ny heriny sy ny voninahiny lehibe avokoa izany. Hisaorako ihany koa ireo izay rehetra nanampy ahy, nanoro hatrany, tsy reraka niaraka tamiko nisedra ny ireo olana izay nolalovana rehetra ka nahafahako nahavita izao asa izao.

Manaraka izany dia tolarana fisaorana ampanajana ihany koa :

- Andriamatoa REVELOMANANA Mamy Raoul, profesora amin'ny laharana ambony, filoha mpitantana ny anjery manontolo an'Antananarivo ;
- Andriamatoa ANTSONANTENAINARIVONY Ononamandimby, « maître de conférences », Tale eto anivon'ny Intsitut d'Enseignement Supérieur d'Antsirabe Vakinankaratra, nanome ny fahazon-dalana nahafahana nanatanteraka izao rehetra izao ;
- Ramatoa RANAIVOSOA Mamitiana Lalaonirina Olivette, « maître de conférences », mpiandraikitra ny sampana « AUTOMATISME et INFORMATIQUE », tsy nikely soroka tamin'ny fanampiana nandritry ny fotoana nanatontosana izao asa fikarohana izao sy nandritry ny fianarako teo anivon'ny IES-AV;
- Isaorana ihany koa i Andriamatoa ANJARATIANA Ambininiavo Stéphan, izay mpampianatra mpanampy, mpanara-maso arapanabeazana ny asa fikarohako, tamin'ireo torohevitra rehetra nomeny sy ny fanaraha-maso nandritry ny fotoana izay nanatanterahana ity asa fikarohako ity.
- Andriamatoa ANDRIANAIVO Herifidy Malalaniaina, mpampianatra eto anivon'ny « Institut d'Enseignement Supérieur Antsirabe Vakinankaratra », nahafoy fotoana ary nanaiky ho mpitsara izao asa fikarohana izao;
- Andriamatoa RAKOTONIRINA Andriamitantsoa Soloarinala, mpampianatra eto anivon'ny Institut d'Enseignement Supérieur Antsirabe Vakinankaratra, nahafoy fotoana ary nanaiky ho mpitsara izao asa fikarohana izao ihany koa;
- Tsy hadino ireo mpampianatra rehetra ato amin'ny IES-AV, izay hisaorana noho ny fampianarana sy fizarana fahalalana rehetra nahafahana nanatanteraka izao asa izao;
- Hisaorana ihany koa ny orinasa SOAFIARY noho ny nanomezany ahy ny fahafahana hanao ny fampiharana ary ny fampiasana ny rindrambaiko novokariko amin'ny asany;
- Ary tsy hadino ihany koa ny Ray aman-d'Reny, ireo havana sy namana tamin'ny fanampiana, ny fanohananao.

REMERCIEMENTS

Je remercie le Seigneur tout puissant pour sa grâce et son aide qui m'a permis de terminer mes études et de mener à bien ce projet de mémoire. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont aidées durant ce long parcours, qui m'ont conseillé, ceux qui sont toujours restés à mes côtés malgré tout pour franchir tous ces obstacles avec moi et m'aider à réaliser ce mémoire.

Ainsi, j'adresse mes sincères et vifs remerciements à :

- Monsieur RAVELOMANANA Mamy Raoul, Professeur titulaire, Président de l'Université d'Antananarivo ;
- Monsieur ANTSONANTENAINARIVONY Ononamandimby, Maître de conférences, Directeur de l' « Institut d'Enseignement d'Antsirabe Vakinankaratra », qui m'a permis de poursuivre mes études dans cet institut ;
- Madame RANAIVOSOA Mamitiana Lalaonirina Olivette, Maître de conférences, Responsable de la mention AUTOMATISME et INFORMATIQUE, qui m'a aidé durant l'accomplissement de mes recherches et durant mes études au sein de l'institut ;
- Je suis reconnaissante vis-à-vis de Monsieur ANJARATIANA Stéphan, enseignant au sein de l'Institut d'Enseignement Supérieur d'Antsirabe Vakinankaratra, et encadreur pédagogique de ce projet, pour ses précieux conseils et le temps qu'il a consacré aux suivis pour la réalisation de ce mémoire ;
- Monsieur ANDRIANAIVO Herifidy Malalaniaina, enseignant au sein de l'Institut d'Enseignement Supérieur Antsirabe Vakinankaratra, membre de jury et examinateur, d'avoir accepté d'examiner ce travail ;
- Monsieur RAKOTONIRINA Andriamitantsoa Soloarinala, enseignant au sein de l'Institut d'Enseignement Supérieur Antsirabe Vakinankaratra, membre de jury et examinateur, d'avoir accepté d'examiner ce travail ;
- Nos sincères remerciements à tous les enseignants au sein de l'IES-AV pour leurs enseignements et les connaissances qu'ils nous ont données qui ont été nécessaires pour la réalisation de ce présent mémoire.
- Je remercie également l'entreprise SOAFIARY pour m'avoir offert l'opportunité de stage et pour l'utilisation de mon logiciel dans ses opérations.
- Mes parents, la famille et les amis pour leur aide et leur soutien.

TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS.....	i
FISAORANA	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
TABLE DES MATIERES.....	iv
LISTE DES ABREVIATIONS	viii
LISTE DES TABLEAUX.....	ix
LISTE DES FIGURES.....	ix
LISTE DES ANNEXES	x
INTRODUCTION GENERALE ET POSITION DU PROBLEME	1
CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE SOAFIARY ET ETUDE DE L'EXISTANT.....	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'entreprise SOAFIARY	2
1.2.1 Présentation générale et historique	2
1.2.2 L'Agriculture Contractuelle Inclusive (ACI).....	3
1.3 Etude de l'existant.....	5
1.3.1 Excel.....	5
1.3.2 HannahLisa.....	8
1.3.3 Zoho Analytics	9
1.3.4 Résumé	11
1.4 Solutions	12
1.5 Fonctionnalités.....	12
1.6 Cahier de charge.....	13

1.7	Conclusion.....	14
CHAPITRE 2	L'ANALYSE FINANCIERE	16
2.1	Introduction	16
2.2	Outils de l'analyse financière	16
2.2.1	Bilan comptable	16
2.2.2	Compte de résultat	19
2.2.3	Tableau des flux de trésorerie	22
2.3	Ratios financiers	24
2.3.1	Ratios de liquidité.....	24
2.3.2	Ratios de rentabilité	26
2.3.3	Ratios d'endettements	27
2.4	Méthodes d'analyse financière	27
2.4.1	Analyse financière horizontale	27
2.4.2	L'analyse verticale	29
2.4.3	Analyse par ratio	30
2.5	Conclusion.....	32
CHAPITRE 3	CONCEPTION DU PROJET	34
3.1	Introduction	34
3.2	Notation UML	34
3.2.1	Définition	34
3.2.2	Objectif.....	34
3.2.3	Diagrammes.....	34
3.2.4	Avantages	35
3.3	Conception du projet.....	35
3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	36

3.3.2 Description textuelle	37
3.3.2 Diagramme de séquence	40
3.3.3 Diagramme d'activité	45
3.3.4 Dictionnaire de données.....	48
3.3.5 Règles de gestion	49
3.3.6 Diagramme de classes	49
3.4 Conclusion	51
CHAPITRE 4 PRESENTATION ET EVALUATION DE L'APPLICATION	52
4.1 Introduction	52
4.2 Langages utilisés	52
4.2.1 HTML.....	52
4.2.2 JAVASCRIPT.....	52
4.2.3 Python.....	52
4.3 Bibliothèques utilisées	53
4.3.1 Pandas	53
4.3.2 Chart.js.....	53
4.3.3 Cryptography	53
4.4 Technologies utilisées.....	54
4.4.1 CSS3.....	54
4.5 Framework utilisé	54
4.5.1 Django	54
4.6 Système de gestion de base de données.....	54
4.7 Logiciels.....	55
4.8 Présentation des interfaces graphiques	57
4.8.1 Page d'authentification	57

4.8.2	Page d'inscription de nouveaux utilisateurs	58
4.8.3	Tableau de bord	58
4.8.4	Analyse des coûts	61
4.8.5	Ratios financiers	62
4.8.6	Importation des données	63
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES.....		64
ANNEXES.....		x
REFERENCES		xii
BIBLIOGRAPHIE		xii
WEBOGRAPHIE		xii
FICHE DE RENSEIGNEMENT		xiii

LISTE DES ABREVIATIONS

ACI	Agriculture Contractuelle Inclusive
KPI	Key Performance Indicator
CSV	Comma-Separated Values
CA	Chiffre d'affaires
EBE	Excédent brute d'Exploitation
REX	Résultat d'Exploitation
ROE	Return On Equity
ROI	Return On Investments
ROA	Return On Assets
UML	Unified Modeling Language
OMG	Object Management Group
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
MVT	Model-View-Template
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.01 : Tableau Bilan comptable	19
Tableau 2.02 : Tableau de compte de résultat.....	21
Tableau 2.03 : Tableau de flux de trésorerie.....	24

LISTE DES FIGURES

Figure 1-1: Céréales et légumineuses.....	2
Figure 1-2: Alimentation animale	2
Figure 1-3: Siège de SOAFIARY vue de haut	3
Figure 1-4: Bilan financier sur Excel	6
Figure 3-1: Diagramme de cas d'utilisation de l'application.....	37
Figure 3-2: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n°1	42
Figure 3-3: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 2.....	43
Figure 3-4: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 3.....	43
Figure 3-5: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 4.....	44
Figure 3-6: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 5.....	44
Figure 3-7: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 1	46
Figure 3-8: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 2	46
Figure 3-9: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 3.....	47
Figure 3-10: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 4.....	47
Figure 3-11: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 5.....	48
Figure 3-12: Diagramme de classes de l'application.....	51
Figure 4-1: Logiciel Visual Paradigm	56
Figure 4-2 : Logo du framework django	57
Figure 4-3 : Logo de javascript	57
Figure 4-4 : Logo de postgresql	57
Figure 4-5 : Logo du langage python	57
Figure 4-6 : Logo de google chrome.....	57
Figure 4-7 : Logo de visual studio code.....	57
Figure 4-8: Interface d'authentification	57
Figure 4-9: Interface d'inscription de nouveaux utilisateurs	58

Figure 4-10: Graphique sur les données historiques du Chiffre d'affaires	58
Figure 4-11: Projection future sur le Chiffre d'affaires.....	59
Figure 4-12: Graphique de répartition de Chiffre d'affaires	59
Figure 4-13: Graphique d'analyse par segment	60
Figure 4-14: Analyse de budget	60
Figure 4-15: Graphique de la représentation du seuil de rentabilité	61
Figure 4-16: Graphique de la répartition des coûts et des chiffres d'affaires	61
Figure 4-17: Graphique d'évolution des résultats	62
Figure 4-18: Affichage des ratios financiers	62
Figure 4-19: Importation des données comptables.....	63
Figure 4-20: Affichage des données importées	63
Figure 4-21: Extrait de code de l'importation du fichier csv	x
Figure 4-22: Extrait de code pour le calcul des ratios financiers	x
Figure 4-23: Extrait de code pour l'analyse des coûts	xi

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Importation des données financières	x
Annexe 2 : Calcul des ratios financiers	x
Annexe 3 : Analyse des coûts.....	xi

INTRODUCTION GENERALE ET POSITION DU PROBLEME

A notre ère, de nombreuses entreprises et organisations à but lucratif voient le jour dans un environnement économique en perpétuelle évolution. L'analyse approfondie de la santé financière de ces entités revêt une importance capitale pour leurs dirigeants, entrepreneurs, investisseurs, banques et créanciers. Cette évaluation permet de mesurer la performance financière, facilitant ainsi les décisions stratégiques concernant les investissements et les opérations financières de l'entreprise SOAFIARY. Cependant, malgré cette nécessité critique, les outils actuellement disponibles pour effectuer ces analyses demeurent souvent limités ou inadaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Face à ce défi, ce mémoire vise à créer une application web novatrice dédiée à l'analyse financière, visant à combler les lacunes des outils existants tout en améliorant la vitesse et la précision des analyses. Ce travail sera structuré en quatre chapitres distincts. Le premier chapitre présentera l'entreprise SOAFIARY et procédera à une étude approfondie des logiciels existants pertinents pour notre cadre de recherche, en examinant leurs avantages et inconvénients potentiels pour l'entreprise. Le deuxième chapitre approfondira le domaine de l'analyse financière, abordant son domaine d'application, ses bénéficiaires, les techniques utilisées et les objectifs poursuivis. Le troisième chapitre se concentrera sur la conception de notre application, détaillant son fonctionnement logique et ses fonctionnalités à l'aide de divers diagrammes UML. Enfin, le quatrième chapitre consistera en la présentation et l'évaluation de l'application développée, en mettant en lumière les outils, les technologies et les choix de développement, notamment les langages de programmation et le système de gestion de base de données utilisés pour la réalisation du projet.

CHAPITRE 1 PRESENTATION DE L'ENTREPRISE SOAFIARY ET ETUDE DE L'EXISTANT

1.1 Introduction

Toute entreprise, fait appel à un expert en analyse financière qu'on appelle un analyste financier. Son travail consiste à analyser l'état financier de l'entreprise ou d'un projet d'entreprise et les risques auxquels elle est confrontée. Pour cela, ce dernier utilise plusieurs outils.

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'entreprise SOAFIARY. Ensuite, on prendra des logiciels existants utilisés dans le domaine pour parler de leurs fonctionnements, fonctionnalités, avantages et enfin leurs inconvénients afin de faire l'étude de l'existant.

1.2 Présentation de l'entreprise SOAFIARY

1.2.1 Présentation générale et historique

SOAFIARY est une entreprise spécialisée dans l'exploitation agricole, la collecte, la transformation, le conditionnement et la vente de grains secs et de céréales sur le marché local et international.

Elle a été fondée en 2006, et compte aujourd'hui près de 80% de personnel féminin, et elle a développé trois pôles d'activité :

- **Pôle Agricole** : Développement d'une Agriculture Contractuelle Inclusive (ACI).
- **Pôle Provenderie** : SOAFIDY, l'unité de provenderie, qui utilise et valorise des matières premières locales sélectionnées, de bonne qualité et dont elle maîtrise la traçabilité.
- **Pôle Négoce & Export** : Vente de grains secs sur les marchés internationaux et vente de céréales et légumineuse sur le marché national.



Figure 1-1: Céréales et légumineuses



Figure 1-2: Alimentation animale



Figure 1-3: Siège de SOAFIARY vue de haut

1.2.2 L'Agriculture Contractuelle Inclusive (ACI)

1.2.1 Introduction

L'agriculture contractuelle inclusive est un modèle de partenariat entre producteurs et acheteurs qui vise à intégrer les petits exploitants et les groupes marginalisés dans les chaînes de valeur agricoles. Ce modèle se distingue par son approche équitable, durable et axée sur le renforcement des capacités des producteurs.

1.2.2 Caractéristiques clés

Voici quelques caractéristiques pour l'ACI :

➤ Contrats équitables

Les contrats établis entre les producteurs et les acheteurs sont conçus pour être juste et équitables. Ils garantissent des prix stables et prévisibles pour les producteurs, réduisant ainsi les risques financiers auxquels sont exposés les petits producteurs.

➤ Support technique et financier

L'acheteur, dans notre cas SOAFIARY, fournissent souvent une assistance technique et des intrants agricoles tels que des semences et des engrais. En outre, un soutien financier sous forme d'avances de trésorerie ou de prêts est fréquemment proposé, facilitant ainsi l'amélioration de la production agricole.

➤ **Accès au marché**

L'un des principaux avantages de l'agriculture contractuelle inclusive est l'accès garanti aux marchés pour les producteurs. Les contrats établis assurent aux producteurs qu'ils auront un débouché pour leurs produits, ce qui contribue à augmenter leurs revenus et à améliorer leur sécurité économique.

➤ **Développement durable**

Ce modèle encourage des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement. En adoptant des techniques agricoles écologiques, les producteurs contribuent à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique, tout en améliorant la productivité de leurs terres.

➤ **Renforcement des capacités**

Des programmes de formation et de renforcement des capacités sont souvent intégrés dans les accords contractuels. Ces initiatives aident les producteurs à adopter de meilleures pratiques agricoles et à gérer efficacement leurs exploitations.

1.2.3 Besoin et problématique actuel en analyse financière

Actuellement, l'entreprise dispose de logiciels comptables et d'un outil à part pour effectuer ses analyses financières. Elle utilise le logiciel Excel pour effectuer ses analyses générales pour l'activité entière de l'entreprise.

SOAFIARY veut déterminer si cette activité, l'Agriculture Contractuelle Inclusive (ACI) est une activité rentable. Bien qu'innovant et prometteur, elle n'a pas encore fait l'objet d'une analyse approfondie.

1.2.3.1 Problématique actuel

L'entreprise n'a pas encore entrepris d'analyse détaillée de l'agriculture contractuelle inclusive, ce qui présente plusieurs défis et questions non résolues :

➤ **Absence de données financières précises**

Sans données détaillées sur les coûts et les revenus générés par cette activité, il est difficile pour l'entreprise de prendre des décisions éclairées concernant l'agriculture contractuelle inclusive.

➤ **Incertitude sur la rentabilité**

Il existe une incertitude quant à la rentabilité de cette activité. L'entreprise doit identifier les éléments qui contribuent aux coûts et aux bénéfices pour évaluer sa viabilité économique.

➤ **Evaluation des impacts sociaux et environnementaux**

L'entreprise souhaite comprendre et identifier les impacts et retombées de l'activité sur ses opérations.

➤ **Optimisation des stratégies**

Sans une analyse précise, il est difficile pour l'entreprise de développer des stratégies optimisées pour la gestion et le développement de cette activité.

1.2.3.2 Objectif du projet

Cette application permettra à l'entreprise de mesurer la rentabilité, d'évaluer les impacts et optimiser les ressources. C'est-à-dire, analyser les coûts et les revenus associés à cette activité pour déterminer sa rentabilité, identifier les impacts économiques, sociaux, et environnementaux de l'agriculture contractuelle inclusive sur l'entreprise et aider à optimiser l'allocation des ressources financières et techniques pour maximiser les bénéfices de cette activité. Cet outil sera essentiel pour aider l'entreprise à prendre des décisions informées et stratégiques basées sur les résultats de l'analyse.

1.3 Etude de l'existant

Il existe de nombreux logiciels utilisés pour l'analyse financière, chacun offrant des fonctionnalités spécifiques pour faciliter le travail des analystes. Cependant, malgré leur utilité indéniable, ces outils peuvent poser certains problèmes. En particulier, leur complexité d'utilisation et les exigences techniques peuvent constituer des obstacles pour les utilisateurs moins expérimentés.

1.3.1 Excel

1.3.1.1 Présentations du logiciel

Excel est un logiciel de tableur développé par Microsoft, largement utilisé pour la gestion et l'analyse de données. Il permet de créer des feuilles de calcul, des graphiques et des modèles financiers grâce à ses nombreuses fonctionnalités et formules. En tant qu'outil d'analyse financière, Excel permet d'effectuer des calculs, créer des projections et visualiser des données.



Figure 1-4: Bilan financier sur Excel

1.3.1.2 Avantages

Les avantages du logiciel Excel sont :

➤ Fonctions financières intégrées

Elle propose des fonctions financières qui facilitent le calcul des indicateurs financiers essentiels.

➤ Visualisation et présentation des données

Excel dispose d'une fonctionnalité de création de graphiques, de tableaux croisés dynamique et de diagrammes. Ces outils de visualisation permettent de présenter les données financières de manière claire et concise, aidant ainsi à identifier les tendances, les anomalies et à présenter les résultats de manière professionnelle.

➤ Modélisation et scénarisation

Les analystes peuvent créer des scénarios hypothétiques, des projections de revenus et de dépenses, et analyser l'impact de diverses variables sur la performance financière. Cette capacité à modéliser des scénarios fait d'Excel un bon outil pour la planification financière et la prise de décision stratégique.

1.3.1.3 Inconvénients

➤ Difficulté de navigation

La navigation sur Excel reste difficile, particulièrement pour des utilisateurs non expérimentés. La multitude de fonctionnalités et de menus peut rendre la recherche et l'accès aux outils nécessaires et laborieux. De plus, la gestion de grands ensembles de données à travers plusieurs feuilles de calcul peut rapidement devenir complexe et peu intuitive.

➤ Gestion des erreurs

Excel est sujet aux erreurs humaines. Des erreurs de saisie ou de formule peuvent facilement se produire sans qu'on ne s'en aperçoive, ce qui peut entraîner des résultats incorrects.

➤ Complexité des modèles

La création de modèles financiers complexes peut devenir difficile à gérer et à comprendre. Les feuilles de calcul peuvent devenir volumineuses et compliquées, rendant la maintenance et la vérification des modèles ardues.

➤ Sécurité

Les fichiers Excel ne sont pas par défaut sécurisés. Il est facile pour des informations sensibles d'être partagées ou accessibles pour des personnes non autorisées. Bien que des protections par mot de passe existent, elles peuvent être contournées relativement facilement.

➤ Scalabilité

Le logiciel Excel présente des limites en termes de nombre de lignes et de colonnes qu'il peut gérer efficacement. Pour de très grandes quantités de données, Excel peut devenir lent et difficile à utiliser.

➤ Automatisation limitée

Bien que des macros peuvent être utilisées pour automatiser certaines tâches, l'automatisation dans Excel est souvent moins flexible et plus complexe que dans des logiciels spécialisés ou des environnements de programmation dédiés.

➤ Manque de connectivité avec des bases de données externes

Excel n'a pas la même capacité que des logiciels spécialisés pour se connecter et interagir avec des bases de données externes de manière fluide et en temps réel, ce qui peut limiter l'accès à des données financières mises à jour en continu.

➤ Intégration limitée

Excel n'intègre pas naturellement des outils et des fonctionnalités spécifiques à l'analyse financière, comme des modules de calcul des ratios financiers ou des outils d'analyse de flux de trésorerie. Cela nécessite souvent l'utilisation de formules ou des scripts complexes.

➤ Fiabilité des données

En raison des risques élevés d'erreurs de saisie et de formules, la fiabilité des données et des analyses peut être compromise, ce qui est critique dans les décisions financières.

1.3.2 HannahLisa

1.3.2.1 Présentation du logiciel

HannaHlisa est un logiciel d'analyse financière qui permet de réaliser une analyse complète d'une entreprise. Elle offre plusieurs fonctionnalités telles que l'importation de données comptables, le calcul de ratios financiers, et la possibilité d'interprétation des indicateurs financiers et la présentation du tableau de bord.

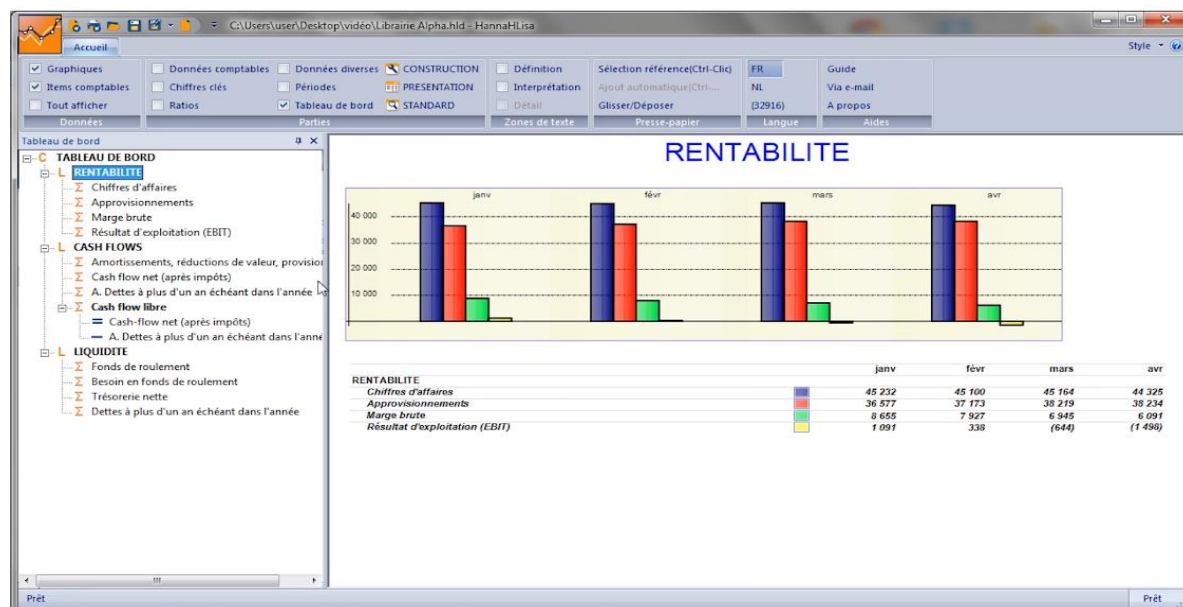


Figure 1.05: Tableau de bord section rentabilité sur Hannahlisa

1.3.2.2 Avantage

➤ Confidentialité et sécurité des données

Les données personnelles des clients sont traitées avec prudence et en toute confidentialité.

➤ **Traitement automatique des données comptables**

Après importations, les données sont automatiquement traitées par le logiciel. Ce qui fait gagner plus de temps et aide à se focaliser plus sur l'interprétation des résultats. Il est possible de créer les indicateurs dont on a besoin.

➤ **Génération de rapports**

Ce logiciel dispose d'une fonction de présentation. Il consiste à générer le rapport financier dans un document Word. A partir du tableau de bord généré par le logiciel après importation des données, il génère un rapport professionnel prêt à être envoyé.

1.3.2.3 Inconvénient

➤ **Droit limité pour les utilisateurs**

Les utilisateurs n'acquièrent qu'un droit d'utilisation, et non de propriété, ce qui limite leur contrôle sur le logiciel.

➤ **Coût**

L'utilisation du logiciel peut entraîner des coûts élevés, notamment en raison de l'obligation de souscrire à un contrat de maintenance pour les licences à durée indéterminée. Ces frais s'ajoutent aux redevances initiales et peuvent augmenter les dépenses de l'entreprise à long terme.

➤ **Complexité**

Ce logiciel offre une gamme complète des fonctionnalités pour l'analyse financière ce qui impose une complexité d'utilisation. Cela s'applique notamment les novices en la matière. Ce qui implique une période d'apprentissage pour former les utilisateurs.

1.3.3 Zoho Analytics

1.3.3.1 Présentation

Zoho Analytics est une plateforme complète de business intelligence et d'analyse de données qui permet aux utilisateurs de visualiser et d'analyser facilement leurs données d'entreprise. Elle offre des fonctionnalités avancées telles que la création de tableaux de bord interactifs, des rapports personnalisés, et l'intégration avec différentes sources de données. Zoho Analytics permet également des analyses prédictives et des collaborations en temps réel.

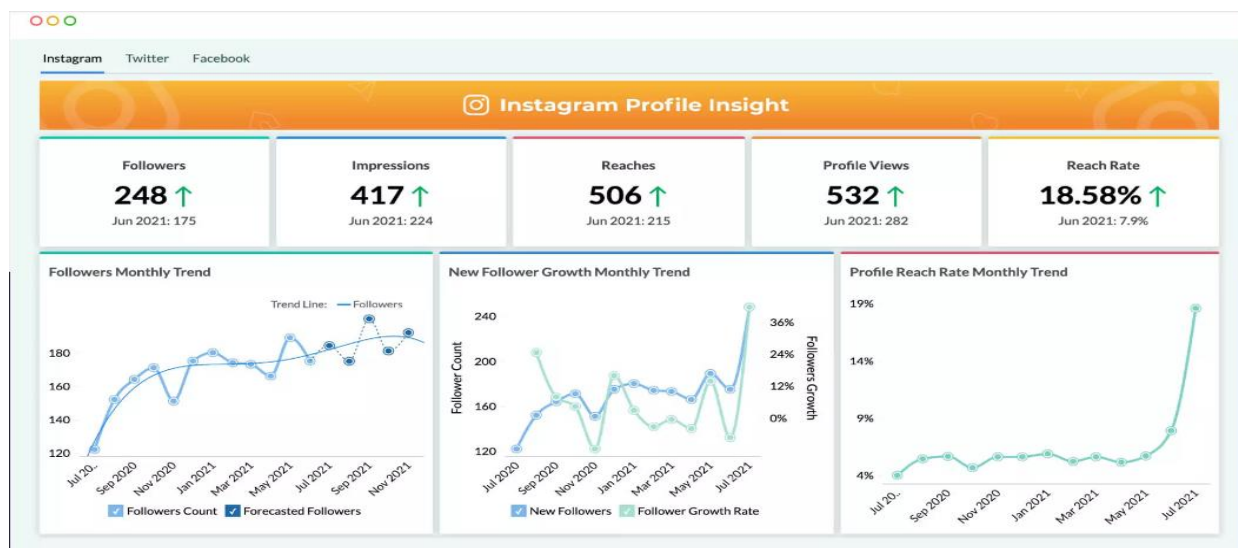


Figure 1.06: Tableau de bord avec Zoho Analytics

1.3.3.2 Avantages

➤ Intégration facile des données

Elle peut se connecter à diverses sources de données, y compris des systèmes de comptabilité, des bases de données internes et des applications cloud, facilitant ainsi la centralisation des informations financières.

➤ Visualisation des données

La plateforme offre des outils de visualisation permettant de créer des tableaux de bord interactifs et des graphiques personnalisés, ce qui aide à mieux comprendre les tendances financières et à prendre des décisions éclairées.

➤ Analyse prédictive

Elle possède des fonctionnalités qui permettent de réaliser des prévisions financières, d'identifier des anomalies et de simuler différents scénarios pour mieux planifier les futurs stratégiques.

1.3.3.3 Inconvénients

➤ Coûts élevés

Bien que Zoho Analytics offre des fonctionnalités robustes, les coûts peuvent devenir élevés, surtout pour les petites entreprises, en raison des abonnements mensuels ou annuels et des coûts supplémentaires pour les intégrations et les modules avancés.

➤ **Complexité d'utilisation**

Pour les utilisateurs non techniques, la courbe d'apprentissage peut être assez raide. La mise en place de la personnalisation des tableaux de bords et des rapports peuvent nécessiter des compétences avancées.

➤ **Dépendance à internet**

Comme elle est une plateforme cloud, une connexion internet fiable et rapide est indispensable. Toute interruption de service internet peut affecter l'accès aux données et aux analyses en temps réel, ce qui peut être critique pour des décisions financières urgentes.

➤ **Support Client variable**

La qualité du support client peut varier. Certains utilisateurs ont rapporté des délais de réponses longs et une assistance qui ne répond pas toujours efficacement aux problèmes techniques complexes.

➤ **Performance avec de grandes quantités de données**

Bien que Zoho Analytics prenne des mesures pour assurer la sécurité des données, le stockage de données sensibles dans le cloud peut susciter des préoccupations en matière de confidentialité et de conformité, notamment pour les entreprises dans les secteurs hautement réglementés.

➤ **Problème de compatibilité**

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de compatibilité avec des logiciels financiers ou des bases de données spécifiques, nécessitant des ajustements ou des solutions de contournement qui peuvent coûteux.

➤ **Limite de personnalisation**

Bien que la plateforme offre de nombreuses options de personnalisation, il peut parfois être difficile d'adapter certaines fonctionnalités spécifiques aux besoins uniques de l'entreprise sans recourir à des compétences techniques avancées.

1.3.4 Résumé

Bien que des plateformes et des logiciels d'analyse financières existent déjà, ces outils présentent néanmoins quelques défauts qui ne répondent pas aux besoins actuels de l'entreprise. Dans les paragraphes suivants, nous allons avancer les solutions conformes aux attentes face à ses inconvénients que nous avons rencontrés :

- La dépendance à internet
- La limite de personnalisation
- Le problème de compatibilité
- Le coût
- La complexité
- Les droits de l'utilisateur

1.4 Solutions

Pour pouvoir remédier à ces problèmes, on a décidé d'effectuer une étude approfondie sur le domaine de l'Agriculture Contractuelle Inclusive (ACI) et de l'analyse financière afin de réaliser une application web d'analyse financière destinée à personnaliser l'analyse de cette activité et d'assurer la sécurité et le traitement des données comptables.

L'application conçue sera personnalisée pour répondre et s'adapter aux besoins actuelles et futures de l'entreprise. La navigation sera bien organisée selon les sections de l'application. Le flux de traitements et les données seront stockés localement et ils pourront traiter et consulter les résultats à n'importe quel moment durant leurs heures de travail.

1.5 Fonctionnalités

L'application web d'analyse financière doit répondre à plusieurs besoins fonctionnels afin de fournir des outils complets et performants pour l'entreprise. Voici les principales fonctionnalités :

- **Importation des données financières**
 - Fonctionnalité permettant d'importer des données financières et comptable sous forme de fichiers csv.
 - Vérification et validation des données importées pour garantir leur exactitude et leur cohérence.
 - Intégration fluide des nouvelles données dans le système pour une mise à jour en temps réel.
- **Tableau de bord financier**
 - Présentation des indicateurs clés de performance (KPI) financiers en temps réel.
 - Vue d'ensemble des finances de l'entreprise avec des graphiques et des diagrammes interactifs.
 - Accès rapide aux informations essentielles pour la prise de décision.

➤ **Système d'analyse des coûts**

L'analyse des coûts consiste à examiner et évaluer les dépenses d'une entreprise pour déterminer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle. Elle est utile pour identifier les sources des coûts excessifs, optimiser les ressources et prendre des décisions financières éclairées. Le but principal de l'analyse des coûts est d'améliorer la performance financière en réduisant les coûts inutiles et en maximisant les profits.

Cette fonctionnalité inclut :

- L'identification des charges
- Identification des coûts
- Identification du seuil de rentabilité

➤ **Méthode d'analyse financière automatisée**

- Mise en œuvre des méthodes d'analyse financière (analyse verticale, horizontale et par ratio) de manière automatique.
- Génération de rapports d'analyse détaillés et personnalisés.
- Suggestions d'amélioration basées sur les résultats des analyses pour optimiser les performances financières.

➤ **Calcul des ratios financiers**

- Système automatisé pour le calcul des principaux ratios financiers (liquidité, solvabilité, rentabilité, etc.).
- Affichage des résultats des ratios sous forme de tableaux et de graphiques.

1.6 Cahier de charge

➤ **Authentification et gestion utilisateur**

- **Inscription et connexion** : Les utilisateurs doivent pouvoir créer un compte et se connecter de manière sécurisée. Seule l'administrateur sera autorisé à inscrire de nouveaux utilisateurs.
- **Gestion des rôles** : Différents niveau d'accès pour les administrateurs, les analystes financiers et les utilisateurs classiques.
- **Réinitialisation de mot de passe** : Fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe en cas d'oubli.

➤ **Tableau de bord financier**

- **Vue d'ensemble des finances :** Affichage des principaux indicateurs financiers de l'entreprise (revenus, dépenses, bénéfices, etc.).
- **Graphiques et visualisations :** Graphique interactifs pour visualiser les tendances financières sur différentes périodes.
- **Analyse des coûts**
 - Déterminer le seuil de rentabilité de l'activité.

1.7 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de connaître davantage sur l'entreprise SOAFIARY, destinataire de notre application ainsi que la généralité sur l'activité de l'agriculture contractuelle inclusive. Nous avons également examiné des différents logiciels et plateforme d'analyse financière, évaluant ses différentes fonctionnalités, ses avantages et ses inconvénients.

Au vu des différents problématiques liées à l'analyse financière de l'activité, notre application propose des solutions adaptées aux différents besoins de l'entreprise.

Dans le chapitre suivant, on se concentrera sur l'analyse financière qui est un élément clé pour évaluer la santé financière d'une entreprise ou d'une activité.

CHAPITRE 2 L'ANALYSE FINANCIERE

2.1 Introduction

Pour une entreprise, son but est de générer du profit. Le capital utiliser dans un projet d'entreprise doit être utiliser de manière à ce que le profit générer soit important par rapport au capital. Avant que les actionnaires apportent leur capital à l'entreprise, ils doivent analyser **la rentabilité du projet**. La rentabilité répond à la question suivante : « Est-ce que cette installation d'entreprise va générer du profit ? ».

D'autre part, une entreprise a le droit de demander des crédits à la banque. Avant que ces crédits ne soient accordés, la banque doit s'intéresser d'abord à la **solvabilité de l'entreprise**. La solvabilité d'une entreprise est sa capacité à rembourser des dettes.

Pour étudier la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise il faut faire de l'analyse financière.

2.2 Outils de l'analyse financière

L'analyse financière s'intéresse en premier lieu à la manière dont circule les ressources financières d'une entité afin de générer des bénéfices.

2.2.1 Bilan comptable

2.2.1.1 Définition

Le bilan comptable est un document financier fondamental qui présente la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Il montre ce que l'entreprise possède (actifs) et ce qu'elle doit (passifs), ainsi que la valeur nette des fonds propres. Le bilan est divisé en deux parties principales : l'actif et le passif, qui doivent être équilibrés, d'où le terme « bilan ».

2.2.1.2 Structure du bilan comptable

Il se compose de deux parties : l'actif et le passif.

L'objectif du bilan comptable est de donner une vision globale sur la santé financière de l'entreprise.

2.2.1.2.1 L'actif

L'actif représente tout ce que l'entreprise possède et utilise pour générer des revenus. Les actifs sont généralement classés en deux catégories : les actifs courants et les actifs non courants.

➤ Les actifs courants

Les actifs courants sont des ressources que l'entreprise prévoit de convertir en liquidités ou d'utiliser dans un délai d'un an. Ils comprennent :

- **Trésorerie et équivalence de trésorerie**

Liquidités disponibles dans les caisses de l'entreprise ou sur ses comptes bancaires.

- **Créances clients**

Montants dus par les clients pour les ventes à crédit.

- **Stocks**

Biens destinés à être vendus ou utilisés dans la production de biens à vendre.

- **Actifs financiers à court terme**

Placements à court terme et autres investissements liquides.

➤ **Les actifs non courants**

Les actifs non courants, également appelés actifs immobilisés, sont des ressources destinées à être détenues pour une période supérieure à un an. Ils comprennent :

- **Immobilisations corporelles**

Biens physiques comme les terrains, les bâtiments, les machines et les équipements.

- **Immobilisations incorporelles**

Actifs non physique tels que les brevets, les marques de commerce et les logiciels.

- **Actifs financiers à long terme**

Investissements à long terme comme les participations dans d'autres entreprises.

- **Actifs différés**

Dépenses payées d'avance pour des services qui seront utilisés au-delà d'une année.

2.2.1.3 Le passif et les capitaux propres

Cette partie du bilan montre les obligations financières de l'entreprise et la valeur nette attribuable aux actionnaires.

➤ **Passifs courants**

Les passifs courants sont des obligations financières que l'entreprise doit régler dans un délai d'un an. Ils comprennent :

- **Dettes fournisseurs** : Montants dus aux fournisseurs pour les achats à crédit.

- **Emprunts à court terme** : Prêts et autres dettes financières à court terme.

- **Charges à payer** : Dépenses engagées mais encore non payées, comme les salaires et les impôts.

- **Passifs financiers à court terme** : Obligations à court terme sur les instruments financiers.

➤ **Passifs non courants**

Les passifs non courants sont des obligations financières à long terme, devant être réglées au-delà d'un an. Ils comprennent :

- **Emprunts à long terme** : Prêts bancaires et autres dettes financières à long terme.
- **Provisions pour risques et charges** : Montants provisionnés pour des obligations futures incertaines, comme les litiges ou les indemnités de départ.
- **Passifs financiers à long terme** : Obligations à long terme sur les instruments financiers.

➤ **Capitaux propres**

Les capitaux propres représentent la valeur résiduelle des actifs après déduction des passifs. Ils montrent ce qui appartient aux actionnaires et comprennent :

- **Capital social** : Montants investis par les actionnaires lors de la création de l'entreprise ou lors d'augmentations de capital.
- **Réserves** : Bénéfices non distribués réinvestis dans l'entreprise. Elles peuvent être légales, statutaires ou facultatives.
- **Résultat net de l'exercice** : Bénéfices ou perte généré par l'entreprise pendant la période comptable.
- **Primes d'émissions** : Montants payés par les actionnaires au-delà de la valeur nominale des actions lors de leur émission.
- **Autres éléments des capitaux propres** : Ajustements de réévaluation, écarts de conversion, etc.

Tableau 2.01 : Tableau Bilan comptable

Bilan	
Actif	Passif
Actif immobilisé	Capitaux propres et assimilés
Immobilisations incorporelles (Brevets, fonds commercial,)	Capitaux propres (capital, réserves, résultat de l'exercice)
Immobilisations corporelles (Terrains, constructions, machines, ...)	Provisions
Immobilisations financières (Titres de participation, prêt, ...)	Dettes
Actif circulant	Dettes financières (Emprunts, découvert, dettes auprès des associés, ...)
Stocks (Marchandises, produits finis, ...)	Dettes d'exploitations (Dettes auprès des fournisseurs, dettes fiscales et sociales ...)
Créances (Créances sur les clients)	Dettes sur l'immobilisation
Disponibilité (Compte en banque, caisse ...)	Autres dettes
Total	Total

2.2.1.4 Equilibre du bilan

Le principe fondamental du bilan est que la somme des actifs doit être égale à la somme des passifs et des capitaux propres. Cette égalité est représentée par l'équation comptable de base :

$$\textbf{Actifs} = \textbf{Passifs} + \textbf{Capitaux propres} \quad (2.01)$$

Le document comptable est un état financier qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise à un moment donné. C'est un document crucial qui offre une image instantanée de la santé financière d'une entreprise. Il est important de comprendre les différents composants du bilan pour mieux évaluer la performance de l'entreprise, identifier les points forts et les faiblesses, et prendre des décisions informées pour l'avenir.

2.2.2 Compte de résultat

2.2.2.1 Définition

Le compte de résultat, également appelé compte des profits et pertes, est un document financier qui présente la performance financière d'une entreprise sur une période donnée (généralement un exercice comptable). Il récapitule les revenus, les charges et les résultats nets, montrant ainsi la capacité de l'entreprise à générer des profits.

2.2.2.2 Structure du compte de résultat

Il se compose de plusieurs sections principales :

➤ **Les produits**

Ils représentent les ventes, les revenus générés par l'entreprise. Ils comprennent :

- **Chiffres d'affaires (CA) :** Total des ventes de biens ou de services réalisés par l'entreprise.
- **Autres produits d'exploitation :** Revenus accessoires liés à l'activité principale, comme les subventions d'exploitation.
- **Produits financiers :** Revenus issus des placements financiers, tels que les intérêts et les dividendes.
- **Produits exceptionnels :** Revenus non récurrents provenant d'évènements exceptionnels, tels que la vente d'actifs.

➤ **Les charges**

Ils représentent les dépenses engagées par l'entreprise pour générer des revenus. Elles sont classées en plusieurs catégories :

- **Charges d'exploitation**
 - **Achats et variation des stocks :** Coût des marchandises et matières premières achetées, ajusté des variations de stocks.
 - **Charges de personnel :** Salaires, traitements, cotisations sociales et autres avantages du personnel.
 - **Autres charges d'exploitation :** Dépenses de fonctionnement comme le loyer, les fournitures de bureau, les services externes.
- **Charges financières :** Coût liés aux emprunts et autres dettes financières, tels que les intérêts payés.
- **Charges exceptionnelles :** Dépenses non récurrentes, comme les amendes ou les pertes sur cessions d'actifs.

➤ **Le résultat net**

Le résultat net est la différence entre les produits et les charges. Il indique si l'entreprise a réalisé un bénéfice ou subi une perte pendant la période. Le résultat net se divise en :

- **Résultat d'exploitation** : Différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Il mesure la performance opérationnelle de l'entreprise.
- **Résultat financier** : Différence entre les produits financiers et les charges financières. Il reflète la gestion des ressources financières.
- **Résultat exceptionnel** : Différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles.
- **Résultat net** : Somme des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel, moins les impôts sur les bénéfices.

Tableau 2.02 : Tableau de compte de résultat

Compte de résultat	(Année)
Chiffres d'affaires	(Montant)
Coût des marchandises vendues	(Montant)
Marge brute / commerciale	(Montant)
Frais généraux	(Montant)
Valeur ajoutée	(Montant)
Salaires (et impôts et taxes)	(Montant)
EBE (Excédent Brut d'Exploitation)	(Montant)
Plus ou moins produits et charges diverses	(Montant)
Dotations aux dépréciations et aux amortissements	(Montant)
Dotations aux provisions	(Montant)
REX (Résultat d'Exploitation)	(Montant)
Plus ou moins résultat financier	(Montant)
Plus ou moins résultat exceptionnel	(Montant)
Impôt	(Montant)
Résultat net	(Montant)

2.2.2.3 Objectif

L'objectif du compte de résultat est de déterminer les résultats nets de l'entreprise pour la période considérée. Il y a plusieurs objectifs clés :

➤ **Evaluer la performance financière**

Il permet d'analyser la capacité de l'entreprise à générer des revenus et à contrôler ses coûts.

➤ **Informers les parties prenantes**

Fournir aux investisseurs, créanciers, gestionnaires et autres parties prenantes une vue d'ensemble de la rentabilité de l'entreprise.

➤ **Prendre des décisions stratégiques**

Aider la direction à prendre des décisions éclairées concernant les opérations, les investissements et les financements.

➤ **Respecter les obligations légales**

Satisfaire aux exigences de publication et de transparence financière imposée par la réglementation.

2.2.3 Tableau des flux de trésorerie

2.2.3.1 Définition

Le tableau de flux de trésorerie est un état financier qui présente les mouvements de trésorerie (entrées et sorties d'argent) d'une entreprise sur une période donnée. Il fournit des informations sur la capacité de l'entreprise à générer des liquidités, à financer ses opérations et à honorer ses obligations financières.

2.2.3.2 Structure du tableau des flux de trésorerie

Il se compose de trois parties :

- Les flux de trésoreries liés aux activités opérationnelles
- Les flux de trésoreries liés aux activités d'investissement
- Les flux de trésoreries liés aux activités de financement

2.2.3.2.1 Le flux de trésorerie des activités opérationnelles

Cette section mesure les flux de trésorerie générés ou utilisés par les opérations courantes de l'entreprise.

Elle inclut :

- **Encaissement des clients** : Revenus provenant des ventes de biens et services.
- **Paiement aux fournisseurs et employés** : Dépenses pour les achats de matières premières, le paiement des salaires et autres charges d'exploitation.

- **Autres encaissements et paiements opérationnels :** Taxes, intérêts reçus ou payés, et autre flux de trésorerie liés aux activités courantes.

2.2.3.2.2 Le flux de trésorerie des activités d'investissement

Cette section reflète les flux de trésorerie liés aux achats et ventes d'actifs à long terme.

Elle inclut :

- **Acquisitions d'immobilisations :** Achats de terrains, bâtiments, équipement et autres actifs immobilisés.
- **Ventes d'immobilisations :** Encaissements provenant de la cession d'actifs immobilisés.
- **Autres investissements :** Achats et ventes de titres, prêts consentis et remboursés.

2.2.3.2.3 Le flux de trésorerie des activités de financement

Cette section montre les flux de trésorerie liés aux opérations de financement de l'entreprise.

Elle inclut :

- **Emission d'actions et emprunts :** Encaissements provenant de l'émission de nouvelles actions ou l'obtention de prêts.
- **Remboursements d'emprunts :** Paiements effectués pour rembourser des prêts et dettes financières.
- **Dividendes payés :** Paiements effectués aux actionnaires sous forme de dividendes.

2.2.3.2.4 Objectif

Le tableau de flux de trésorerie a plusieurs objectifs clés :

- **Evaluer la liquidité et la solvabilité**
Fournir une image claire de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités pour répondre à ses obligations à court terme.
- **Analyser la capacité à générer des liquidités**
Aider à comprendre comment l'entreprise génère et utilise ses liquidités, ce qui est crucial pour la gestion financière et la planification.
- **Aider à la prise de décision**
Offrir des informations essentielles aux investisseurs, créanciers et gestionnaires pour évaluer la santé financière et la viabilité à long terme de l'entreprise.
- **Compléter les autres états financiers**

Compléter le bilan et le compte de résultat en fournissant des informations sur les flux de trésorerie, offrant ainsi une vue d'ensemble plus complète de la situation financière de l'entreprise.

Tableau 2.03 : Tableau de flux de trésorerie

Activités	Montants
Résultat net	
Dotation aux amortissements	
Dotation aux provisions nette de reprise	
Plus ou moins variation du BFR	
Flux de trésorerie de l'activité	
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles	
Acquisition d'entités (titre de participation)	
Cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles	
Cessions d'entités (titres de participation)	
Flux de trésorerie de l'investissement	
Augmentation du capital	
Emprunts souscrits	
Remboursement des emprunts	
Plus ou moins variation des prêts réalisés par les actionnaires	
Dividendes versés	
Flux de trésorerie du financement LMT	

2.3 Ratios financiers

2.3.1 Ratios de liquidité

Ce sont des indicateurs financiers qui mesurent la capacité d'une entreprise à faire face à ses obligations financières à court terme.

Les ratios de liquidité les plus couramment utilisés sont : les ratios de liquidité général et les ratios de couverture de dettes à court terme.

2.3.1.1 Ratio de liquidité général

Il mesure la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme en comparant ses actifs courants à ses passifs courants.

$$\text{Ratio de liquidité générale} = \frac{\text{Actifs courants}}{\text{Passifs courants}} \quad (2.02)$$

2.3.1.2 Ratio de liquidité rapide

Il mesure la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme en excluant les stocks de la comparaison des actifs courants et des passifs courants.

$$\text{Ratio de liquidité rapide} = \frac{\text{Actifs courants} - \text{Stocks}}{\text{Passifs courants}} \quad (2.03)$$

2.3.1.3 Ratio de couvertures des dettes à court terme

Il mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme en comparant ses actifs courants à ses dettes à court terme.

$$\text{Ratio de couverture des dettes à court terme} = \frac{\text{Actifs courants}}{\text{Dette à court terme}} \quad (2.04)$$

2.3.1.4 Ratio de rotation des stocks

Il mesure la fréquence à laquelle l'entreprise renouvelle son stock en comparant le coût des marchandises vendues aux stocks moyens.

$$\text{Ratio de rotation des stocks} = \frac{\text{Coût des marchandises vendues}}{\text{Stocks moyens}} \quad (2.05)$$

2.3.1.5 Ratio de rotation des comptes clients

Il mesure le nombre de fois où les comptes clients sont convertis en vente au cours de l'année en comparant les ventes annuelles aux comptes clients moyens.

$$\text{Ratio de rotation des comptes clients} = \frac{\text{Ventes annuelles}}{\text{Comptes clients moyens}} \quad (2.06)$$

2.3.1.6 Ratio de rotation des comptes fournisseurs

Il mesure la fréquence à laquelle des comptes fournisseurs sont payés en comparant le coût des marchandises vendues aux comptes fournisseurs moyens.

$$\text{Ratio de rotation des comptes fournisseur} = \frac{\text{Coût des marchandises vendues}}{\text{Comptes fournisseurs moyens}} \quad (2.07)$$

2.3.2 Ratios de rentabilité

Ce sont des indicateurs financiers qui mesurent la capacité d'une entreprise à générer des profits par rapport à ses investissements.

Les ratios de rentabilité les plus couramment utilisés sont :

- **Le retour sur investissement (ROI)**
- **Le retour sur les capitaux propres (ROE)**
- **Le retour sur les actifs**

2.3.2.1 Marge brute

C'est le pourcentage des revenus totaux qu'une entreprise conserve après avoir payé le coût des produits vendus.

$$\text{Marge brute} = \frac{\text{Marge brute}}{\text{Revenus totaux}} \quad (2.08)$$

2.3.2.2 Marge d'exploitation

C'est le pourcentage des revenus totaux qu'une entreprise conserve après avoir payé tous les coûts d'exploitation.

$$\text{Marge d'exploitation} = \frac{\text{Bénéfice d'exploitation}}{\text{Revenus totaux}} \quad (2.09)$$

2.3.2.3 Marge nette

C'est le pourcentage des revenus totaux qu'une entreprise conserve après avoir payé tous les coûts y compris les impôts et les intérêts.

$$\text{Marge nette} = \frac{\text{Bénéfices nets}}{\text{Revenus totaux}} \quad (2.10)$$

2.3.2.4 Rendements des actifs (ROA)

Il mesure la rentabilité d'une entreprise en fonction des investissements en actifs.

$$\text{Rendements des actifs} = \frac{\text{Bénéfices net}}{\text{Total des actifs}} \quad (2.11)$$

2.3.2.5 Rendement des capitaux propres (ROE)

Il mesure la rentabilité d'une entreprise en fonction des investissements en actifs.

$$\text{Rendement des capitaux propres} = \frac{\text{Bénéfices net}}{\text{Capitaux propres}} \quad (2.12)$$

2.3.2.6 Rendement de l'investissement (ROI)

Il mesure la rentabilité d'une entreprise en fonction des investissements en capitaux et en dettes.

$$\text{Rendement de l'investissement} = \frac{\text{Bénéfices nets} + \text{Coûts d'intérêts}}{\text{Investissements totaux}} \quad (2.13)$$

2.3.3 Ratios d'endettements

Les ratios d'endettement sont des indicateurs financiers qui mesurent la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes à long terme.

Les ratios d'endettement les plus utilisés sont :

- **Le ratio d'endettement total**
- **Le ratio d'endettement financier**
- **Le ratio de couverture des intérêts**

2.3.3.1 Ratio d'endettement total

Il mesure la proportion des actifs de l'entreprise financée par des dettes totales.

$$\text{Ratio d'endettement total} = \frac{\text{Dettes totales}}{\text{Actifs totaux}} \quad (2.14)$$

2.3.3.2 Ratio d'endettement financier

Il mesure la proportion des capitaux propres de l'entreprise financée par des dettes financières.

$$\text{Ratio d'endettement financier} = \frac{\text{Dettes financières}}{\text{Capitaux propres}} \quad (2.15)$$

2.3.3.3 Ratio de couverture des intérêts

Il mesure la capacité de l'entreprise à payer ses charges d'intérêts en comparant son résultat d'exploitation à ses charges d'intérêts.

$$\text{Ratio de couverture des intérêts} = \frac{\text{Résultat d'exploitation}}{\text{Charges d'intérêts}} \quad (2.16)$$

2.4 Méthodes d'analyse financière

2.4.1 Analyse financière horizontale

L'analyse horizontale, également connue sous le nom d'« analyse dynamique », consiste à comparer les états financiers d'une entreprise sur plusieurs périodes afin de mettre en évidence les tendances et les évolutions.

Cette méthode permet de détecter des variations importantes dans les résultats financiers et de comprendre les causes de ces variations.

2.4.1.1 Processus de l'analyse horizontale

L'analyse horizontale se déroule en plusieurs étapes clés, que nous détaillerons ci-dessous : sélection des périodes de comparaisons, collecte des données financières, calcul des variations en montant, calcul des variations en pourcentage et interprétation des résultats.

➤ **Sélection en période de comparaison**

La première étape de l'analyse horizontale consiste à déterminer les périodes à comparer. Cela peut inclure des exercices comptables annuels, trimestriels ou mensuels, en fonction des besoins de l'analyse.

Exemple : Pour une analyse annuelle, on pourrait comparer les états financiers de l'exercice 2023 à ceux de l'exercice 2022.

➤ **Collecte des données financières**

Une fois les périodes de comparaison définies, il faut collecter les données financières pertinentes pour ces périodes. Cela inclut les états financiers tels que le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie.

➤ **Calcul des variations en montant**

Le calcul des variations en montant consiste à soustraire les valeurs de la période précédente des valeurs de la période actuelle pour chaque poste financier. Cela permet de mesurer l'évolution absolue des comptes.

$$\text{Variation en montant} = \text{Valeur période actuelle} - \text{Valeur période précédente} \quad (2.17)$$

➤ **Calcul des variations en pourcentage**

Le calcul des variations en pourcentage permet de mesurer l'évolution relative des comptes. Il est particulièrement utile pour comparer les variations de comptes de tailles différentes.

$$\text{Variation en pourcentage} = \left(\frac{\text{Variation en montant}}{\text{Valeur période précédente}} \right) \times 100 \quad (2.18)$$

➤ **Interprétation des résultats**

L'interprétation des résultats est l'étape finale, où l'analyste examine les variations en montant et en pourcentage pour tirer des conclusions sur la performance financière de l'entreprise.

2.4.1.2 Avantages

- Identification des tendances et des schémas de croissance ou de déclin.
- Détection des anomalies ou des changements significatifs dans les états financiers.
- Aide à la prise de décision stratégique en fournissant des indications sur la performance du futur.

2.4.1.3 Limites

- Dépendance aux données historiques, ce qui peut être insuffisant pour prédire les performances futures.
- Sensibilité aux variations saisonnières et aux événements exceptionnels qui peuvent fausser les comparaisons.

2.4.2 L'analyse verticale

L'analyse verticale, également appelée analyse structurelle, consiste à analyser les états financiers d'une entreprise en pourcentage par rapport à une référence, généralement le total des actifs pour le bilan, et le total des produits, pour le compte de résultat.

Cette méthode permet de mettre en évidence la structure financière de l'entreprise et de comparer les différents postes entre eux.

2.4.2.1 Processus d'analyse verticale

L'analyse verticale se déroule en plusieurs étapes clés, que nous détaillerons ci-dessous : sélection du montant de référence, collecte des données financières, calcul des proportions et interprétation des résultats.

➤ Sélection du montant de référence

La première étape de l'analyse verticale consiste à déterminer le montant de référence pour chaque état financier. Le montant de référence varie en fonction de l'état financier analysé :

- **Pour le bilan :** Le montant de référence est généralement le total des actifs ou le total des passifs et des capitaux propres.
- **Pour le compte de résultat :** Le montant de référence est généralement le chiffre d'affaires (ou les ventes nettes).

Exemple : Pour analyser le bilan, nous choisirons le total des actifs comme montant de référence. Pour le compte de résultat, nous utiliserons le chiffre d'affaires.

➤ Collecte de données financières

Une fois le montant de référence défini, il faut collecter les données financières pertinentes pour la période analysée. Cela inclut les postes individuels des états financiers.

➤ **Calcul des proportions**

Le calcul des proportions consiste à exprimer chaque poste en pourcentage du montant de référence. Cela permet de comprendre la part relative de chaque poste par rapport au total.

$$Proportion = \left(\frac{Valeur\ du\ poste}{Montant\ de\ référence} \right) \times 100 \quad (2.19)$$

➤ **Interprétation du résultat**

L'interprétation des résultats consiste à analyser les proportions obtenues pour tirer des conclusions sur la structure financière de l'entreprise.

2.4.2.2 Avantages

Les avantages de l'analyse verticale sont :

- Simplifie la comparaison entre entreprises de tailles différentes.
- Met en évidence la structure des coûts et des revenus.
- Aide à évaluer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.

2.4.2.3 Limites

Les limites de l'analyse verticale sont :

- Ne prend pas en compte les variations temporelles.
- Peut masquer les problèmes sous-jacents si utilisée isolément.

2.4.3 Analyse par ratio

Elle consiste à calculer et à interpréter les ratios financiers d'une entreprise afin de comprendre sa situation financière et sa performance.

Les ratios financiers permettent de résumer des informations complexes et d'effectuer des comparaisons entre entreprises ou période.

Cette méthode permet de comparer l'entreprise avec ses pères et de déterminer ses points forts et ses points faibles.

2.4.3.1 Processus de l'analyse par ratio

L'analyse par ratio se déroule en plusieurs étapes clés : sélection des ratios appropriés, collecte des données financières, calcul des ratios et comparaison avec les normes et les tendances.

➤ **Sélection des ratios appropriés**

Cette première étape de l'analyse par ratio consiste à choisir les ratios financiers les plus pertinents pour l'analyse. Les principaux types de ratios incluent :

- **Ratios de rentabilité** : Mesurent la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices.
 - Marge bénéficiaire nette
 - Retour sur capitaux propres (ROE)
 - Retour sur actifs (ROA)
- **Ratios de liquidité** : Evaluent la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme.
 - Ratio de liquidité générale
 - Ratio de liquidité réduite
- **Ratios de solvabilité** : Evaluent la capacité de l'entreprise à satisfaire ses obligations à long terme.
 - Ratio d'endettement
 - Ratio de couverture des intérêts
- **Ratios d'efficacité** : Mesurent l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses ressources.
 - Rotation des stocks
 - Rotation des créances clients

➤ **Collecte des données financières**

Une fois les ratios sélectionnés, il est nécessaire de collecter les données financières pertinentes à partir des états financiers de l'entreprise. Cela inclut le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie.

➤ **Calcul des ratios**

Chaque ratio est calculé en utilisant des formules spécifiques appliquées aux données financières collectées.

➤ **Interprétation des ratios**

L'interprétation des ratios implique d'analyser ce que chaque ratio révèle sur la performance financière de l'entreprise.

➤ **Comparaison avec les normes et les tendances**

Enfin, il est essentiel de comparer les ratios obtenus avec les normes sectorielles, des « benchmarks » ou des tendances historiques pour évaluer la performance relative de l'entreprise.

Exemple :

- **Comparaison sectorielle :** Si la marge bénéficiaire nette moyenne du secteur est de 12%, une marge de 15% indique que l'entreprise performe mieux que ses concurrents.
- **Tendances historiques :** Comparer les ratios actuels avec ceux des années précédentes permet d'évaluer si la performance s'améliore ou se détériore

2.4.3.2 Avantages

Les avantages de l'analyse par ratio sont :

- Fournit des mesures quantitatives de la performance financière.
- Facilite la comparaison entre entreprises et secteurs d'activité.
- Identifie les points forts et les faiblesses financières de l'entreprise

2.4.3.3 Limites

Les limites de l'analyse par ratio sont :

- Dépend des données financières historiques, pouvant ne pas refléter la situation actuelle.
- Les ratios peuvent être affectés par des pratiques comptables différentes.
- N'inclut pas les facteurs qualitatifs qui peuvent influencer la performance financière.

2.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté les principaux outils et méthodes d'analyse financière, fournissant une base solide pour évaluer la performance d'une entreprise. Nous avons examiné les états financiers clés : le bilan comptable, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie, chacun offrant une perspective unique sur la santé financière.

Le bilan comptable est un état financier crucial qui présente la situation patrimoniale d'une entreprise à un moment donné. Il offre une image instantanée de sa santé financière, essentielle pour identifier les points forts et les faiblesses, et pour prendre des décisions informées.

Le compte de résultat, quant à lui, est un document essentiel pour évaluer les résultats financiers d'une entreprise sur une période définie. Il complète le bilan en fournissant une vue détaillée de la

performance financière sur le court terme, facilitant ainsi l'analyse comparative avec d'autres états financiers.

Le tableau de flux de trésorerie est un outil indispensable qui détaille les mouvements de liquidités d'une entreprise. En comprenant sa structure et ses composantes, les gestionnaires peuvent mieux évaluer la santé financière, planifier les besoins en liquidités et prendre des décisions stratégiques éclairées pour assurer la croissance et la stabilité.

Les ratios financiers, tels que la liquidité, la solvabilité et la rentabilité, sont des instruments essentiels pour interpréter les données financières. Ils permettent de mesurer la performance relative de l'entreprise et sont complémentaires aux méthodes d'analyse financière verticale, horizontale et par ratio, qui mettent en lumière les tendances et facilitent les comparaisons pertinentes.

En intégrant ces outils et méthodes dans notre application, nous visons à offrir une analyse financière plus efficace et précise. Cette approche permettra aux utilisateurs de comprendre pleinement la situation financière de leur entreprise, de prendre des décisions stratégiques éclairées et de formuler des recommandations pertinentes pour assurer la croissance et la compétitivité à long terme.

CHAPITRE 3 CONCEPTION DU PROJET

3.1 Introduction

Après avoir établi une base solide en matière d'analyse financière dans le chapitre précédent, nous passons maintenant à la phase de conception de notre application web d'analyse financière. Cette étape cruciale du projet vise à transformer les concepts théoriques en une solution pratique et interactive, capable de répondre aux besoins de l'entreprise.

Pour la conception de notre projet, on a choisi d'utiliser la notation UML.

3.2 Notation UML

3.2.1 Définition

L'acronyme UML signifie « Unified Modeling Language » ou « Langage Unifié pour la modélisation ». UML est un langage de modélisation objet. UML propose donc une notation sémantique associée mais pas de processus. UML n'est donc pas une méthode. UML n'est pas un langage de programmation. UML n'est pas un processus de développement. UML est une norme maintenue par l'OMG (Object Management Group).

3.2.2 Objectif

Les objectifs d'UML sont :

- Proposer un langage visuel de modélisation
- Être indépendant des langages particuliers de programmation
- Proposer une base formelle pour comprendre le langage de modélisation
- Aide à raisonner sur le comportement du système
- Détecter les erreurs et les omissions au début du cycle de vie
- Comprendre les exigences du système

3.2.3 Diagrammes

UML se compose de deux types de diagrammes : les diagrammes structurels (ou statiques) et les diagrammes comportementaux (ou dynamique).

➤ Diagrammes structurels

Les diagrammes structurels en UML représentent les aspects statiques du système, en décrivant les objets, les classes, les composants, et leurs relations. Ils se concentrent sur l'organisation et la structure des éléments du système. Les diagrammes structurels incluent :

- **Diagramme de classes**
- **Diagramme de composants**

- **Diagramme de déploiement**
- **Diagramme d'objets**
- **Diagramme de structure composite**
- **Diagramme de paquetage**
- **Diagrammes comportementaux**

Les diagrammes comportementaux en UML capturent les aspects dynamiques du système, en illustrant les interactions et les comportements au fil du temps. Ils se concentrent sur la logique et les flux d'activités et d'événements. Les diagrammes comportementaux incluent :

- **Diagramme de cas d'utilisation**
- **Diagramme de séquence**
- **Diagramme d'activités**
- **Diagramme d'interactions**
- **Diagramme d'états-transitions**
- **Diagramme de communication**

3.2.4 Avantages

Les avantages d'UML sont :

- Faciliter la documentation du système
- Améliorer la communication entre les équipes
- Soutenir la réutilisation des composants
- Assister à la planification
- UML offre un langage formel et normalisé
- UML structure l'analyse
- UML simplifie la compréhension des représentations abstraites et complexes
- La polyvalence et la souplesse d'UML en font un langage universel

En raison de ces différents avantages, nous avons opté pour notation UML pour concevoir notre projet.

3.3 Conception du projet

UML utilise plusieurs types de diagrammes mais nous allons mentionner les plus couramment utilisés :

- Diagramme de cas d'utilisation ;

- Diagramme de séquence ;
- Diagramme d'activité ;
- Diagramme de classes.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

3.3.1.1 Définition

Le diagramme de cas d'utilisation en UML est une représentation graphique des interactions entre les utilisateurs (appelés « acteurs ») et le système à modéliser. Il décrit les fonctionnalités du système sous forme des cas d'utilisation, qui représente des scénarios ou des services que le système offre aux utilisateurs. Le diagramme de cas d'utilisation aide à capturer les exigences fonctionnelles du système, à clarifier les interactions entre les utilisateurs et le système, et à identifier les principales fonctionnalités à développer. Il est utile de comprendre et documenter ce que le système doit faire du point de vue des utilisateurs.

3.3.1.2 Eléments de modélisation de cas d'utilisation

Les éléments de modélisation du cas d'utilisation sont :

- **Acteurs**

Les acteurs représentent les utilisateurs ou les systèmes externes qui interagissent avec le système. Ils peuvent être des utilisateurs humains, des dispositifs matériels, ou d'autres systèmes logiciels, d'où des utilisateurs humains ou non humains.

- **Cas d'utilisation**

Les cas d'utilisation décrivent les fonctionnalités spécifiques que le système offre aux acteurs. Ils représentent des scénarios d'interaction entre les acteurs et le système. Chaque cas d'utilisation est représenté par une ellipse.

- **Relations**

Il existe 3 types de relations :

- **Relation d'association**
- **Relation d'inclusion**
- **Relation d'extension**

- **Système**

Le système est généralement représenté par une boîte rectangulaire qui encadre tous les cas d'utilisation. Cette boîte délimite la frontière du système, montrant ce qui est à l'intérieur (fonctionnalités du système) et ce qui est à l'extérieur (acteurs externes).

La figure suivante représente le diagramme de cas d'utilisation de notre application :

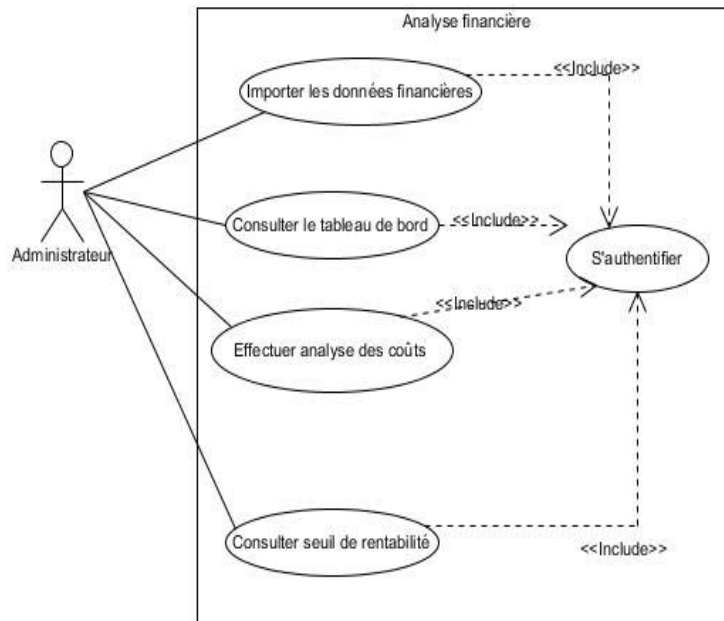


Figure 3-1: Diagramme de cas d'utilisation de l'application

3.3.2 Description textuelle

3.3.2.1 Définition

La description textuelle d'un cas d'utilisation comporte brève description et une présentation de chaque flux d'événements. Elle permet de clarifier le déroulement de la fonctionnalité et de décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées. Elle doit comporter

3.3.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Cas d'utilisation n° 1 : « Importer les données financières »

➤ Généralité

Cas d'utilisation : Importer les données financières

Acteurs : Administrateur

Précondition : L'administrateur doit être authentifié dans le système

➤ Scenario nominal

- 1) L'administrateur sélectionne l'option d'importation des données financières.
- 2) Le système demande à l'administrateur de choisir le fichier à importer.
- 3) L'administrateur sélectionne le fichier et confirme l'importation.
- 4) Le système importe les données du fichier et les stocke dans la base de données.

5) Le système confirme l'importation réussie des données.

➤ **Scenario alternatif**

Points 2 : L'administrateur a la possibilité de sélectionner un autre fichier ou d'annuler l'importation.

2.1) Reprise au point 1.

Cas d'utilisation n° 2 : « Consulter le tableau de bord »

➤ **Généralité**

Cas d'utilisation : Consulter le tableau de bord

Acteurs : Administrateur

Précondition : L'administrateur doit être authentifié dans le système.

➤ **Scenario nominal**

- 1) L'administrateur sélectionne l'option de consultation du tableau de bord.
- 2) Le système vérifie que l'administrateur est authentifié.
- 3) Le système affiche le tableau de bord avec les graphiques et les indicateurs financiers.

Cas d'utilisation n° 3 : « Effectuer analyse des coûts »

➤ **Généralité**

Cas d'utilisation : Effectuer analyse des coûts

Acteurs : Administrateur

Précondition : L'administrateur doit être authentifié dans le système.
Des données financières doivent être importées dans le système.

➤ **Scenario nominal**

- 1) L'administrateur sélectionne l'option pour effectuer une analyse des coûts.
- 2) Le système vérifie que l'administrateur est authentifié.
- 3) L'administrateur saisit les paramètres nécessaires à l'analyse des coûts.
- 4) Le système traite les données et réalise l'analyse.
- 5) Le système affiche les résultats de l'analyse à l'administrateur.

➤ **Scenario alternatif**

Point 4 : Si les données financières nécessaires ne sont pas disponibles,

4.1) Le système affiche un message d'erreur indiquant que les données nécessaires ne sont pas disponibles.

4.2) L'administrateur peut importer les données manquantes ou annuler l'opération.

Cas d'utilisation n° 4 : « Consulter seuil de rentabilité »

➤ **Généralité**

Cas d'utilisation : Consulter seuil de rentabilité

Acteurs : Administrateur

Précondition : L'administrateur doit être authentifié dans le système.
Des données financières et des analyses doivent être disponibles.

➤ **Scenario nominal**

- 1) L'administrateur sélectionne l'option pour consulter le seuil de rentabilité.
- 2) Le système vérifie que l'administrateur est authentifié.
- 3) Le système calcule le seuil de rentabilité en utilisant les données financières et les résultats d'analyse.
- 4) Le système affiche le seuil de rentabilité à l'administrateur.

➤ **Scenario alternatif**

Point 3 : Si les données nécessaires pour calculer le seuil de rentabilité ne sont pas disponibles,

3.1) Le système affiche un message d'erreur indiquant que les données nécessaires ne sont pas disponibles.

3.2) L'administrateur peut importer les données manquantes ou annuler l'opération.

Cas d'utilisation n° 5 : « S'authentifier »

➤ **Généralité**

Cas d'utilisation : S'authentifier

Acteurs : Administrateur

Précondition : Application active

➤ **Scenario nominal**

- 1) Le système demande les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe).

- 2) L'administrateur saisit les informations d'identification et les soumet.
- 3) Le système vérifie les informations et authentifie l'administrateur.
- 4) Le système affiche la confirmation de l'authentification réussie.

➤ **Scénario alternatif**

Point 3 : Si les informations d'identification sont incorrectes,

3.1) Le système affiche un message d'erreur indiquant que les informations d'identification sont incorrectes.

3.2) L'administrateur peut ressaisir les informations d'identification ou annuler la connexion.

3.3.2 Diagramme de séquence

3.3.2.1 Définition

Le diagramme de séquence en UML est un type de diagramme comportemental qui représente l'interaction entre plusieurs objets selon une séquence temporelle. Il illustre l'ordre des messages échangés entre ces objets pour accomplir une fonctionnalité spécifique du système, incluant les réactions du système aux actions des utilisateurs ainsi que la manipulation des objets.

3.3.2.2 Eléments du diagramme de séquence

Les éléments du diagramme de séquence sont :

➤ **Objets (Participants)**

Ce sont les entités actives dans le scénario, représentées par des boîtes rectangulaires avec leur nom au-dessus. Les objets peuvent être des instances de classes, des composants logiciels, ou des systèmes externes.

➤ **Lignes de vie**

Représentent la durée de vie d'un objet pendant le scénario. Chaque objet a une ligne verticale associée à son nom, montrant son existence temporaire et ses changements d'état.

➤ **Messages**

Ce sont les interactions entre les objets, indiquant les communications et les actions déclenchées dans le scénario. Les messages sont représentés par des flèches entre les lignes de vie des objets, avec des étiquettes pour préciser le type de message (synchronisé, asynchronisé, retour, etc.). Il y a plusieurs types de messages :

- **Message synchrone**

Un message synchrone est un message dans lequel l'objet émetteur attend une réponse immédiate de la part de l'objet récepteur pour continuer son propre traitement.

- **Message asynchrone**

Un message asynchrone est un message où l'objet émetteur n'attend pas de réponse immédiate de la part de l'objet récepteur pour poursuivre son traitement.

- **Message de création**

Un message de création est utilisé pour indiquer qu'un objet est créé pendant l'exécution du scénario.

- **Message de destruction**

Un message de destruction est utilisé pour indiquer qu'un objet est détruit pendant l'exécution du scénario.

- **Message réflexif**

Un message réflexif est un message dans lequel un objet s'envoie lui-même un message pour déclencher un comportement ou une action interne.

- **Message récursif**

Un message récursif est un message dans lequel un objet envoie un message à lui-même de manière répétée, généralement pour accomplir une action itérative ou récurrente.

- **Barre d'activation**

La barre d'activation est une barre horizontale située sur la ligne de vie d'un objet dans un diagramme de séquence. Elle indique visuellement le laps de temps pendant lequel l'objet est en état d'exécution pour répondre à un message ou effectuer une action.

- **Fragments combinés**

Les fragments combinés décrivent les diagrammes de séquence de manière compacte. Ce sont des regroupements logiques représentés par un rectangle et contenant les structures conditionnelles qui affectent le flux de message.

Les diagrammes de séquence de notre application sont les suivantes :

➤ **Cas d'utilisation n° 1 : S'authentifier**

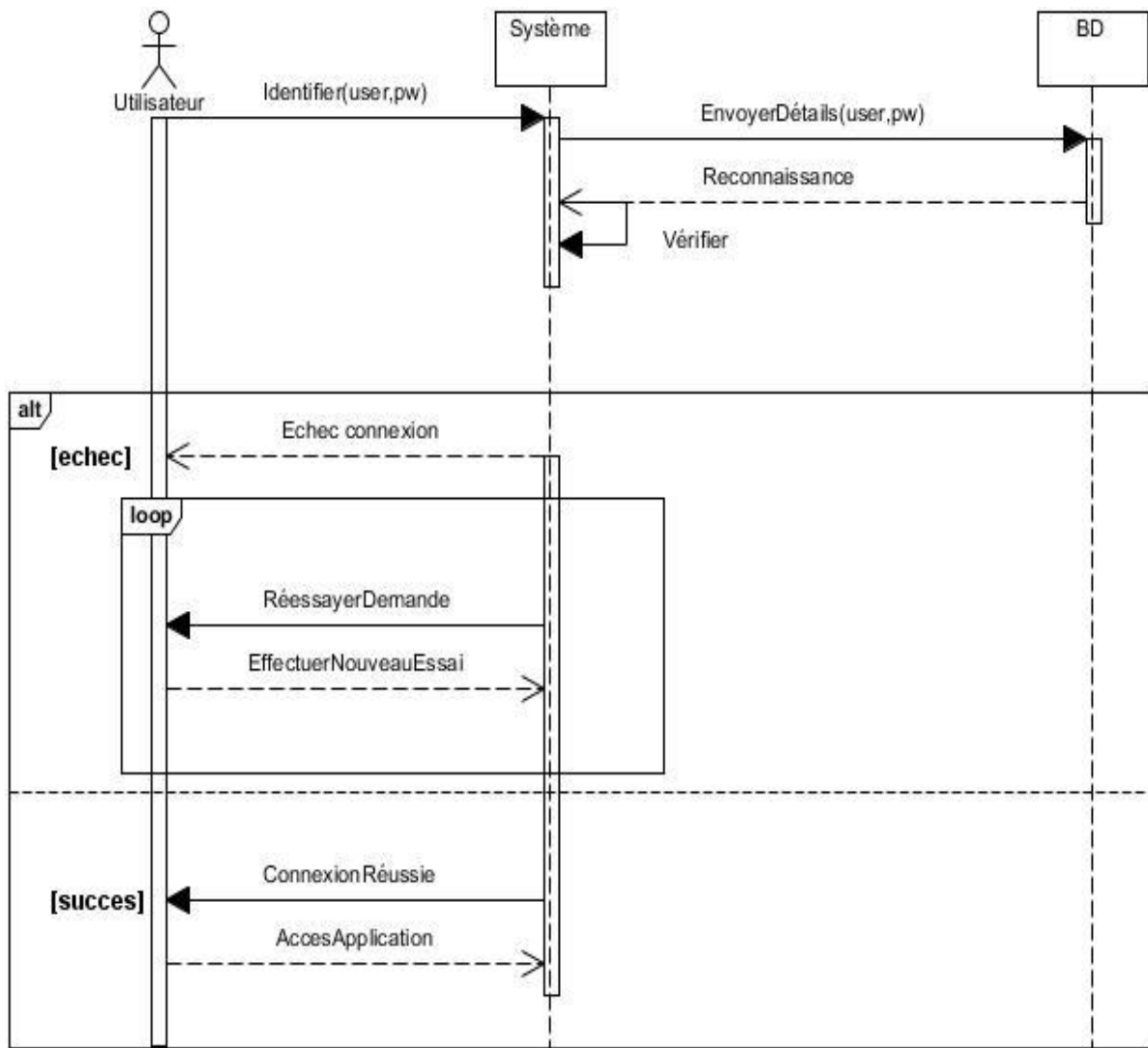


Figure 3-2: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n°1

➤ **Cas d'utilisation n° 2 : Importer les données financières**

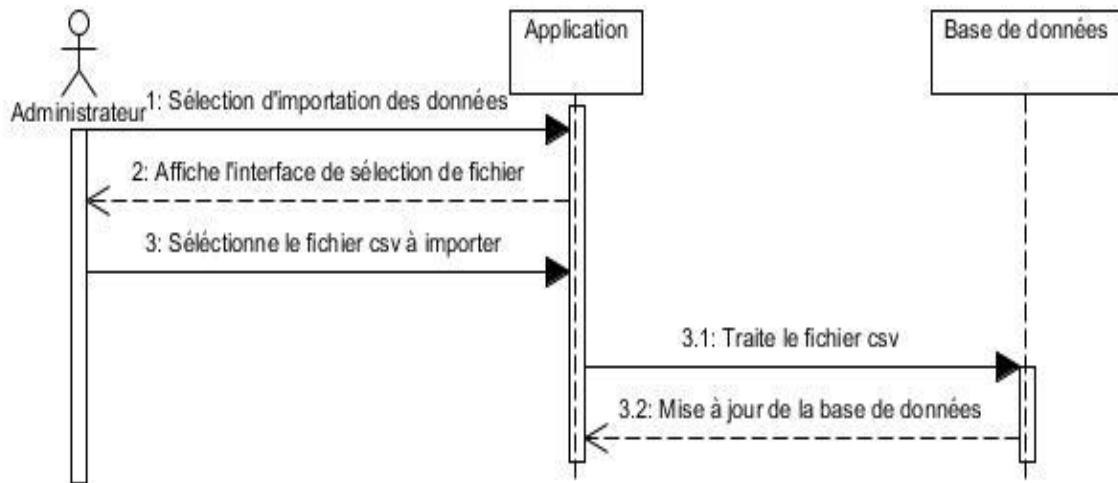


Figure 3-3: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 2

➤ **Cas d'utilisation n° 3 : Consulter le tableau de bord**

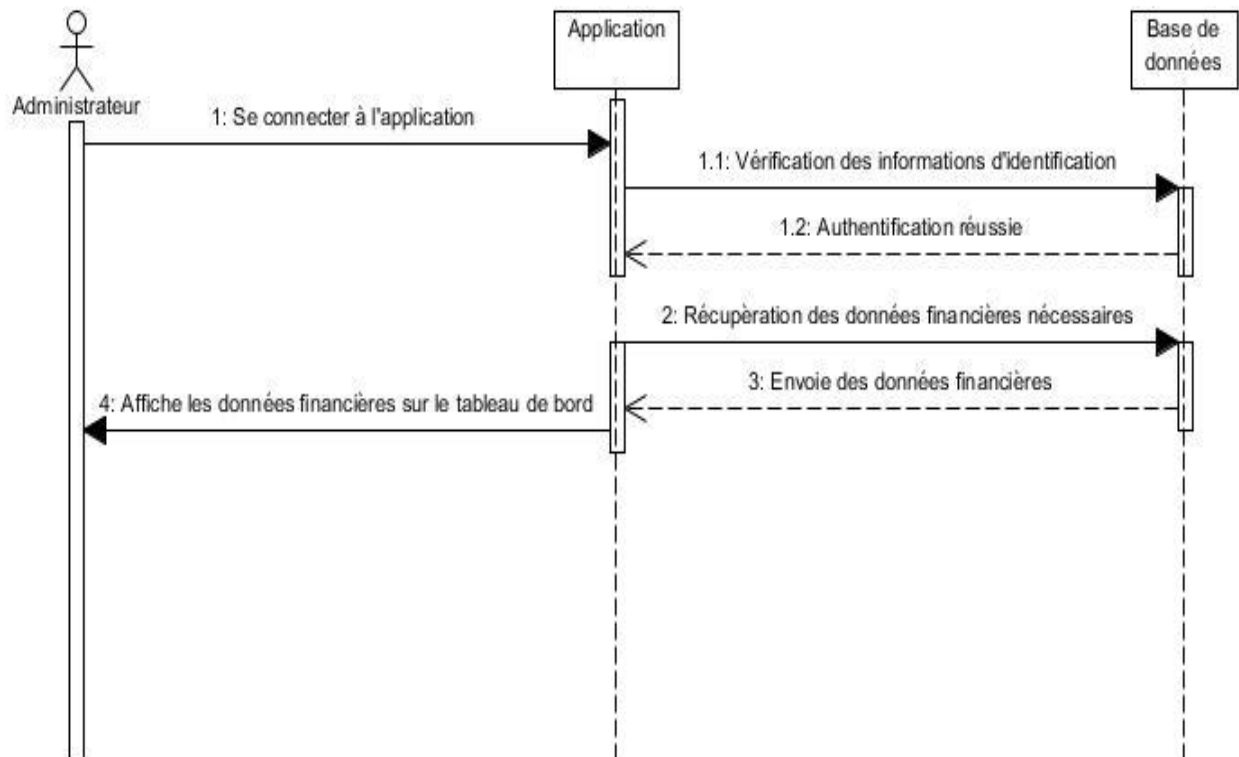


Figure 3-4: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 3

➤ **Cas d'utilisation n° 4 : Effectuer analyse des coûts**

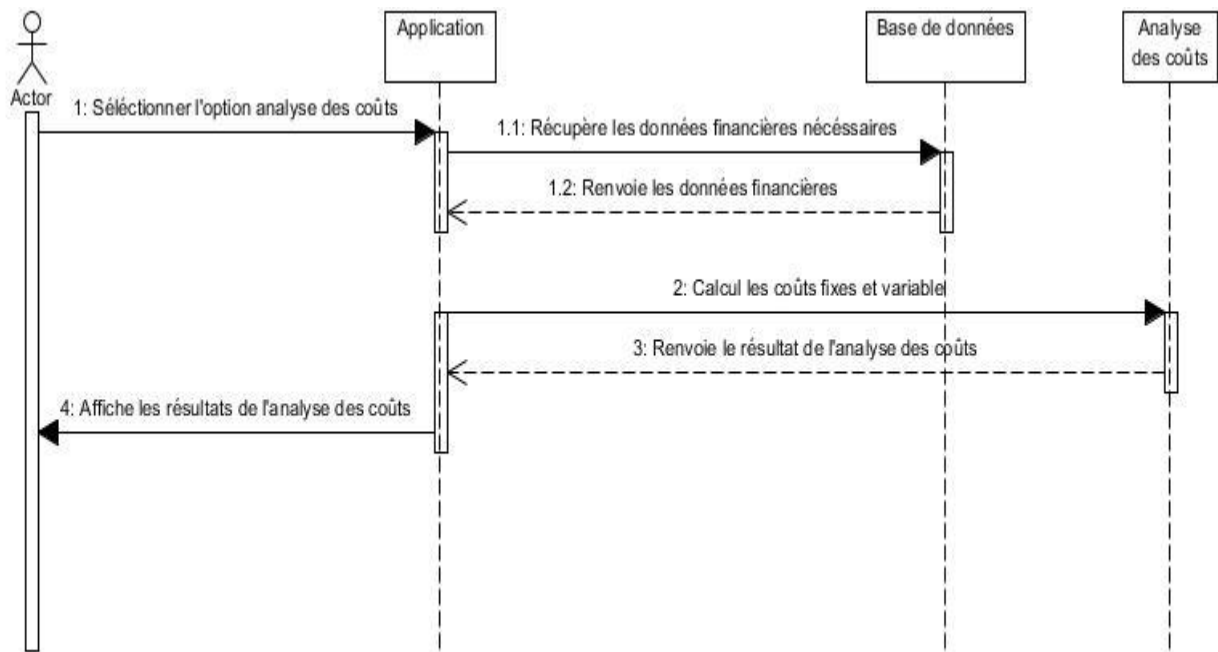


Figure 3-5: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 4

➤ **Cas d'utilisation n° 5 : Consulter de seuil de rentabilité**

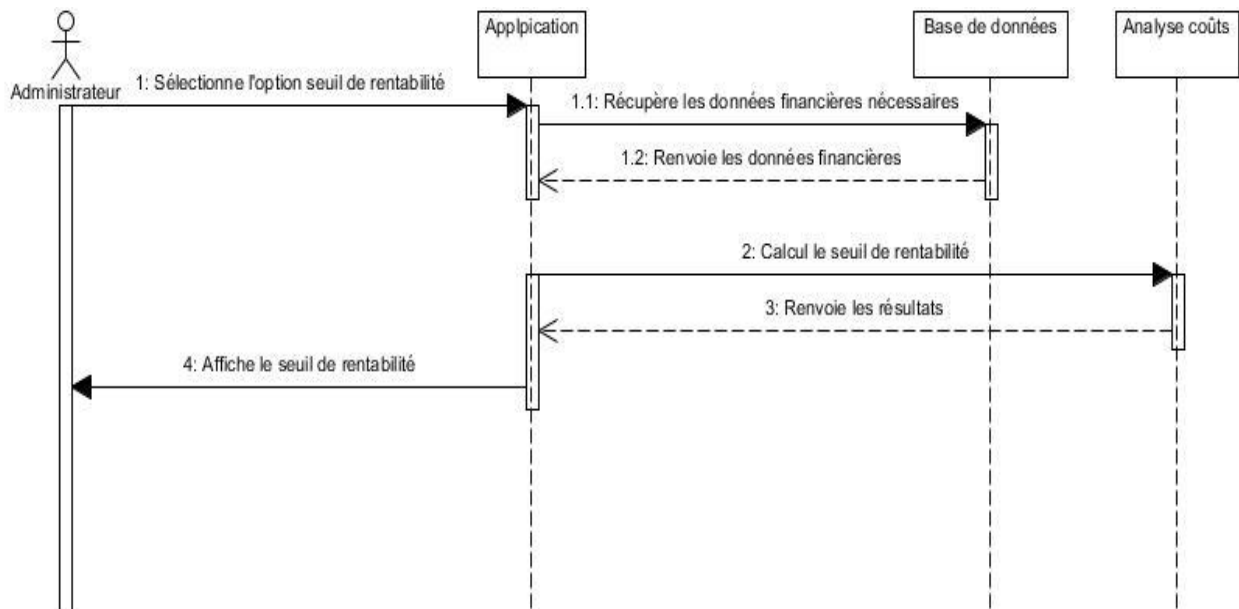


Figure 3-6: Diagramme de séquence du cas d'utilisation n° 5

3.3.3 Diagramme d'activité

3.3.3.1 Définition

Le diagramme d'activité est un type de diagramme comportemental qui représente les flux de travail ou les activités d'un système de manière séquentielle. Il est utilisé pour modéliser le processus logique, les opérations métier, ou le flux de contrôle entre différentes actions ou étapes dans un système. Ce diagramme est particulièrement utile pour capturer les processus détaillés, les interactions entre différentes étapes, et les décisions qui influencent le parcours des activités.

3.3.3.2 Eléments du diagramme d'activité

Les éléments du diagramme d'activité sont :

➤ **Activités**

Représentent les actions ou les tâches exécutées dans le processus. Elles sont généralement représentées par des rectangles avec des bords arrondis.

➤ **Transitions (ou flux de contrôle)**

Représentent les actions ou les tâches exécutées dans le processus. Elles sont généralement représentées par des rectangles avec des bords arrondis.

➤ **Nœud initial**

Indique le point de départ du flux d'activité. Il est représenté par un cercle noir solide.

➤ **Nœud final**

Indique la fin du flux d'activité. Il est représenté par un cercle noir entouré d'un cercle blanc.

➤ **Nœud de test-décision**

Permet de faire un choix entre plusieurs flots sortants en fonction des conditions de garde de chaque flot. Il n'y a qu'un seul flot d'entrée. On peut aussi utiliser que deux flots de sortie : le premier correspondant à la condition vérifiée et l'autre traite le cas sinon.

➤ **Nœud de fusion-test**

Permet d'avoir plusieurs flots entrants possibles et un seul flot sortant. Le flot sortant est donc exécuté dès qu'un des flots entrants est activé.

➤ **Nœud de bifurcation**

Création de plusieurs flots concurrents et en sortie de la barre de synchronisation partir d'un flot unique entrant.

➤ **Couloirs d'activités**

Précise la responsabilité de différents acteurs. Chaque activité est allouée à un couloir correspondant à la ressource concernée.

3.3.3.3 Diagramme d'activité de notre application

➤ **Cas d'utilisation n° 1 : S'authentifier**

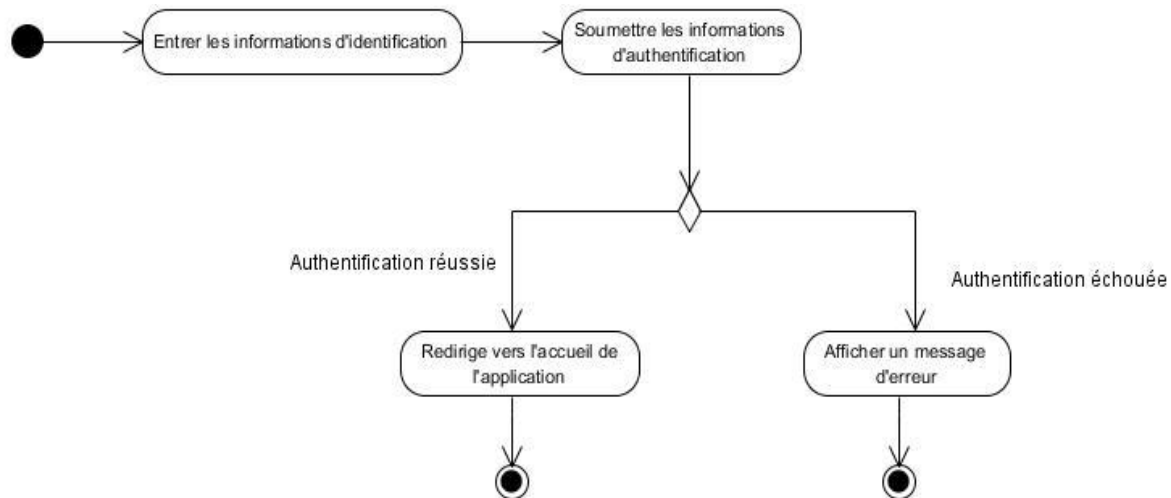


Figure 3-7: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 1

➤ **Cas d'utilisation n° 2 : Importer les données financières**

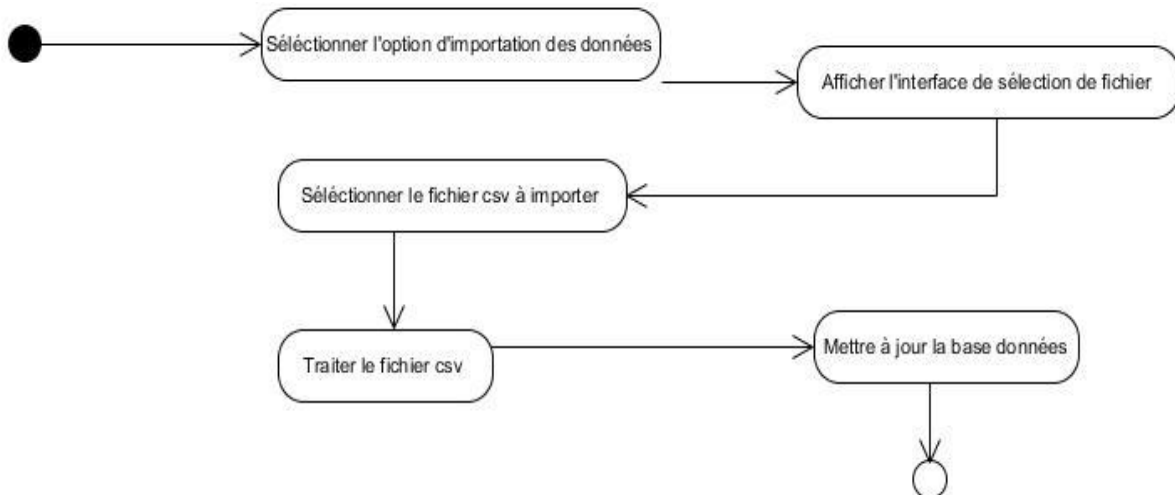


Figure 3-8: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 2

➤ **Cas d'utilisation n° 3 : Consulter le tableau de bord**

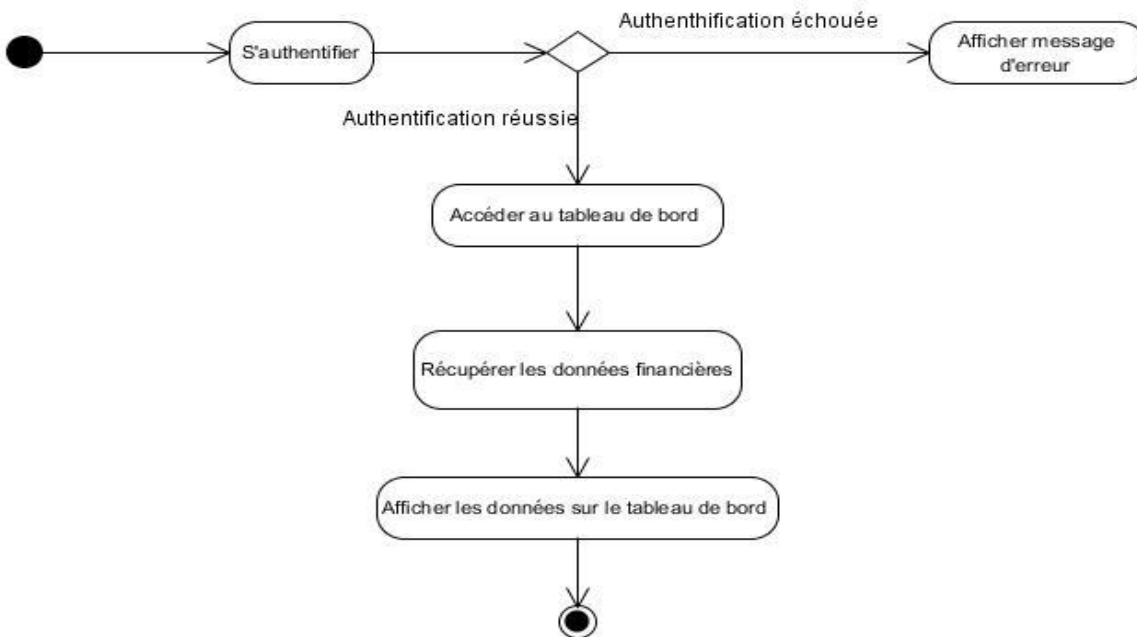


Figure 3-9: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 3

➤ **Cas d'utilisation n° 4 : Effectuer analyse des coûts**

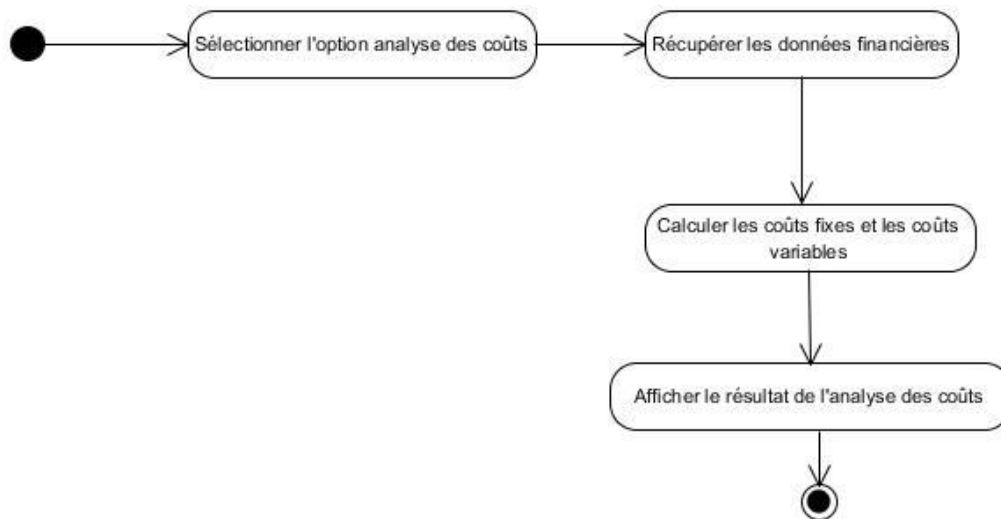


Figure 3-10: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 4

➤ **Cas d'utilisation n° 5 : Consulter de seuil de rentabilité**

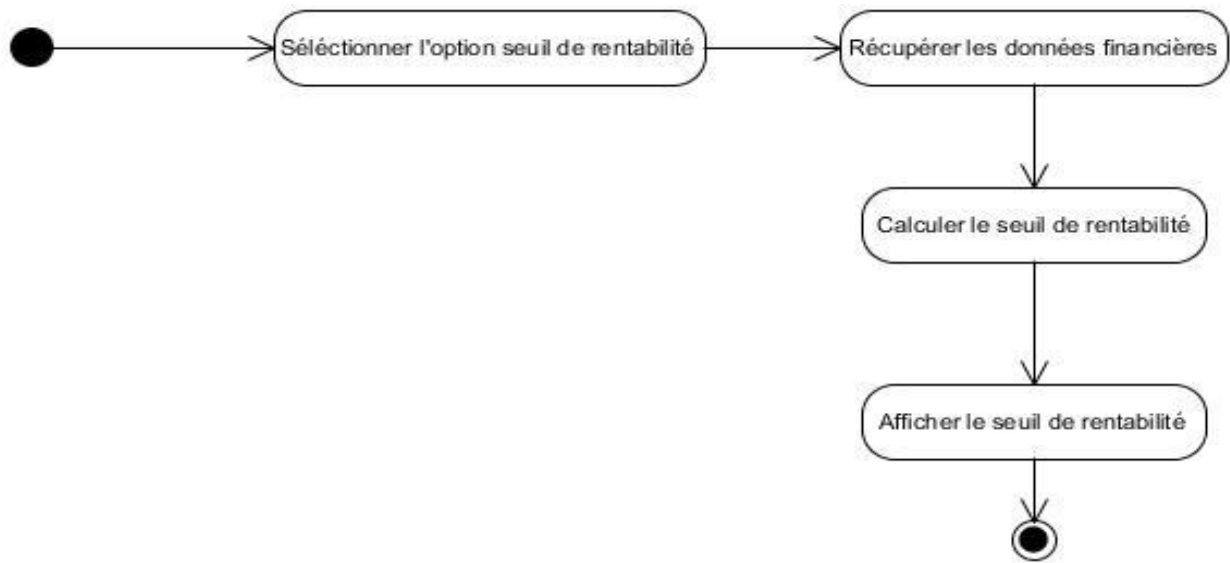


Figure 3-11: Diagramme d'activité du cas d'utilisation n° 5

3.3.4 Dictionnaire de données

Class	Nom de Données	Type	Description
DonneFinancieres	date_importation	date	Date et heure d'importation des données
	type_donnees	varchar(225)	Type de données financières (compte de résultat prévisionnel, bilan comptable prévisionnel, etc.)
	lien_fichier_csv	varchar(225)	Lien vers le fichier CSV contenant les données financières
	auteur	int(9)	Utilisateur qui a importé les données
	titre	varchar(50)	Titre des données financières
	donnees_crypte	Binary	Données financières chiffrées
VerificationCode	user	int(11)	Utilisateur pour lequel le code de vérification a été généré
	code	varchar(6)	Code de vérification à six chiffres
	created_at	date	Date et heure de création du code de vérification
	is_used	date	Indique si le code de vérification a été utilisé

Class	Nom de Données	Type	Description
User	name	varchar(50)	Nom de l'utilisateur
	password	varchar(50)	Mot de passe de l'utilisateur
	profile_picture	varchar(225)	Photo de profil de l'utilisateur

3.3.5 Règles de gestion

Voici les règles de gestion de notre application :

- **Gestion des utilisateurs et des données financières :**
 - Un utilisateur peut importer plusieurs ensembles de données financières.
 - Chaque ensemble de données financières appartient à un seul utilisateur.
- **Gestion des données financières et des codes de vérification :**
 - Un ensemble de données financières peut avoir plusieurs codes de vérification associés.
 - Chaque code de vérification est associé à un ensemble spécifique de données financières.
 - Un code de vérification est envoyé par email et est valide pour une durée limitée.
- **Analyse des coûts :**
 - Chaque analyse de coûts utilise un ensemble de données financières spécifique.
 - Une analyse de coûts comprend des éléments comme les coûts fixes, variables, le chiffre d'affaires, etc.
 - L'analyse de coûts est intégrée dans le tableau de bord pour une meilleure visualisation.
- **Tableau de bord :**
 - Un tableau de bord contient plusieurs analyses de coûts.
 - Les données du tableau de bord sont mises à jour en temps réel selon les nouvelles analyses et les nouvelles données financières importées.
 - Le tableau de bord offre des graphiques et des indicateurs pour faciliter la prise de décision.

3.3.6 Diagramme de classes

3.3.6.1 Définition

Le diagramme de classes en UML est un type de diagramme structurel qui représente les classes d'un système et les relations entre elles. Il est utilisé pour modéliser la structure statique

d'un système en définissant les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les associations entre les classes. Ce diagramme est fondamental pour la conception orientée objet, car il aide à visualiser et organiser les composants d'un système logiciel. Il se base sur le concept de classe, comprenant les attributs, les opérations et les différents types d'associations entre classes.

3.3.6.2 Eléments du diagramme de classe

Les éléments du diagramme de classe sont :

➤ **Classes**

Une classe représente un concept ou un objet principal du système. Elle encapsule des attributs (propriétés) et des méthodes (comportements) qui définissent son état et ses fonctionnalités. Elle est représentée par un rectangle comportant plusieurs compartiments :

- **Compartiment 1** : nom de la classe,
- **Compartiment 2** : attributs,
- **Compartiment 3** : opérations

➤ **Attributs**

Les attributs sont les propriétés ou caractéristiques d'une classe, décrivant les données détenues par ses instances. Ils sont représentés au centre du rectangle de la classe dans un diagramme de classes.

➤ **Méthodes**

Les méthodes (ou opérations) sont les fonctions ou les comportements que la classe peut exécuter. Elles définissent les actions que les instances de la classe peuvent réaliser.

➤ **Associations**

Les associations représentent les relations entre les classes. Elles montrent comment les instances de différentes classes interagissent entre elles.

➤ **Multiplicité**

La multiplicité indique le nombre d'instances d'une classe qui peuvent être associées à une instance d'une autre classe dans une association.

3.3.6.3 Diagramme de classes de notre application

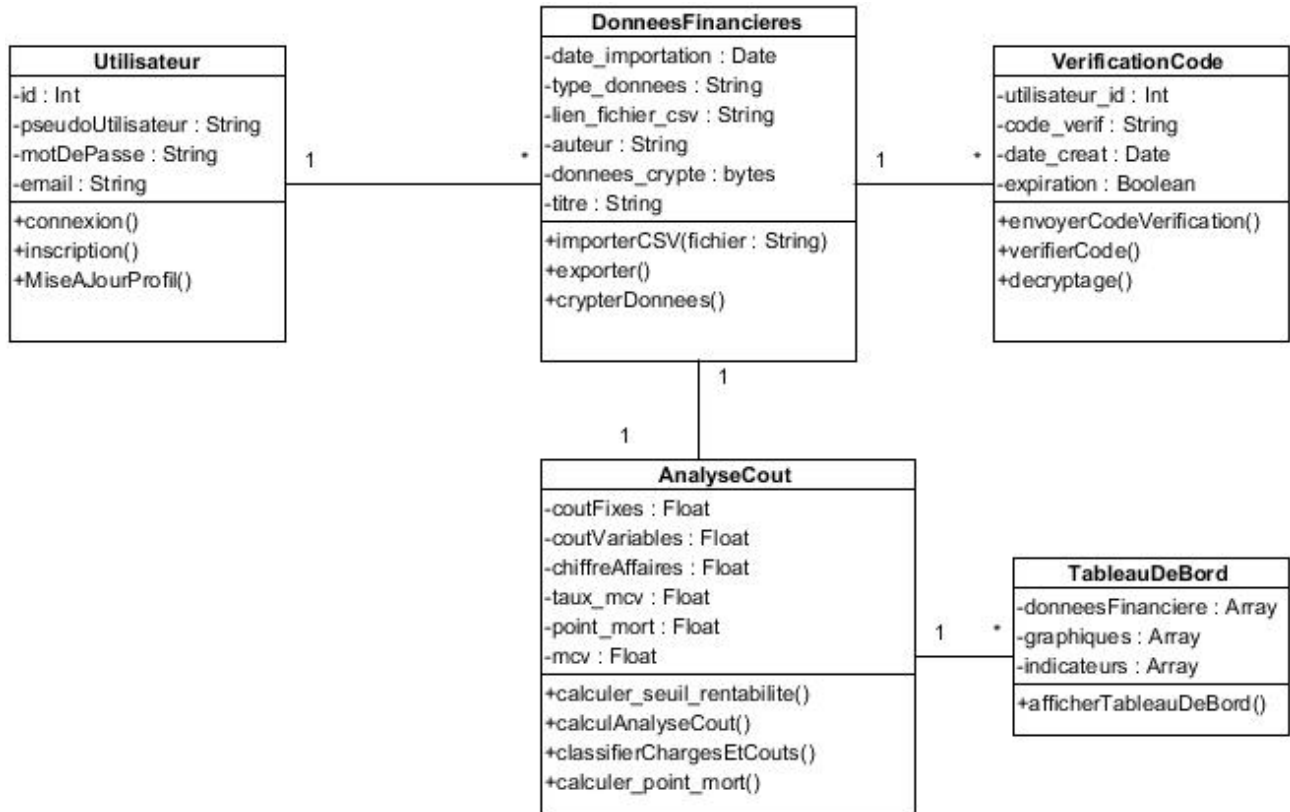


Figure 3-12: Diagramme de classes de l'application

3.4 Conclusion

Pour conclure ce chapitre sur la conception du projet, l'utilisation de la notation UML s'est avérée essentielle pour représenter clairement la structure et les interactions de notre système. À travers les diagrammes de classes, de séquence, d'activité, et autres, nous avons pu visualiser et organiser efficacement les composants et les processus de notre application. Le prochain chapitre se concentrera sur la réalisation concrète du projet, mettant en œuvre les concepts et les spécifications établis ici pour aboutir à une application fonctionnelle et robuste.

CHAPITRE 4 PRESENTATION ET EVALUATION DE L'APPLICATION

4.1 Introduction

Après l'étape de la conception, nous allons parler du processus de réalisation de notre application. Ce chapitre va spécifier les langages et les outils utilisés pour mener à bien notre projet de mémoire. Il inclut également un aperçu des interfaces de notre application.

En premier lieu, on va voir les outils utilisés ainsi que l'environnement de développement. En second lieu, on présentera le projet.

4.2 Langages utilisés

Un langage de programmation est un langage propre qui permet aux informations de communiquer avec les machines. C'est un ensemble de règles et de symboles utilisés pour écrire des instructions qui peuvent ensuite être interprétés ou compilés pour exécuter des actions spécifiques sur un ordinateur. Chaque langage a sa syntaxe et son domaine d'application propre.

4.2.1 HTML

Le sigle HTML signifie « HyperText Markup Language » qui se traduit par « langages de balises pour l'hypertexte ». Le langage HTML est un langage de balisage qui nous permet de représenter le contenu d'une page web et de la structurer.

4.2.2 JAVASCRIPT

Javascript est un langage de programmation essentiel dans le développement d'applications web modernes. Initialement conçu pour rendre les pages web interactives, Javascript s'est étendu pour devenir un langage polyvalent utilisé à la fois côté client et côté serveur. Son exécution côté client permet de dynamiser les pages web en manipulant le contenu HTML et en réagissant aux actions des utilisateurs sans recharger la page entière. Javascript offre une expérience utilisateur satisfaisante. Ce langage permet de mettre à jour les contenus de façon dynamiques, d'animer des contenus de la page.

4.2.3 Python

Python est un langage de programmation interprété, polyvalent et facile à apprendre. Il offre plusieurs avantages significatifs pour notre application. En premier lieu, sa polyvalence permet d'intégrer facilement des outils et des bibliothèques spécialisées comme Pandas qui facilitent l'analyse des données financières. En outre, En second lieu, la simplicité de sa syntaxe

permet de se concentrer plus sur la logique accélérant ainsi le développement et la mise en œuvre des modèles d'analyse.

4.3 Bibliothèques utilisées

4.3.1 Pandas

La bibliothèque Pandas de python est un outil essentiel et puissant pour notre application. Elle est conçue pour faciliter la manipulation et l'analyse de données tabulaires. Pandas permet de charger, nettoyer, transformer et analyser efficacement des ensembles de données complexes comme les états financiers d'une entreprise. Ses principales structures de données, les DataFrame et les Series, offrent une flexibilité exceptionnelle pour gérer les données financières, en permettant des opérations de calcul, de filtrage et d'agrégation avec une syntaxe simple et intuitive.

Dans notre cas, les états financiers seront importés dans l'application sous format csv.

4.3.2 Chart.js

Chart.js est une bibliothèque javascript gratuite utilisée pour la visualisation de données. Elle a été créée et annoncée en 2013. Cette bibliothèque permet de créer des graphiques interactifs et réactifs en quelques lignes de code. Chart.js supporte une variété de type de graphiques, tels que les graphiques en lignes, en barre, en radar, en secteurs, en bulles, et bien d'autre. Ainsi, elle offre une grande flexibilité pour représenter visuellement des ensembles de données complexes.

4.3.3 Cryptography

La bibliothèque Cryptography est un module Python reconnu pour fournir des solutions robustes de cryptographie moderne. Elle permet d'implémenter des opérations de chiffrement, de déchiffrement, de génération de clés, et d'autres mécanismes de sécurité conformes aux standards industriels. Cryptography facilite l'intégration de fonctionnalités de protection de données sensibles dans les applications.

Dans le cadre du développement de notre application d'analyse financière, la bibliothèque Cryptography a été utilisée pour chiffrer les données financières importées. Cette démarche vise à protéger la confidentialité des informations sensibles et à prévenir tout accès non autorisés.

Le chiffrement des données est une étape cruciale pour garantir la sécurité des fichiers financiers stockés dans la base de données.

4.4 Technologies utilisées

4.4.1 CSS3

Il existe une technologie utilisée avec HTML afin qu'on puisse décrire la présentation d'une page. Il s'agit du langage CSS.

CSS qui signifie « Cascading Stylesheets » ou « feuilles de styles en cascade » est un langage de feuille de styles qui est utilisé pour décrire la manière dont les éléments sont affichés à l'écran.

4.5 Framework utilisé

4.5.1 Django

Django est un Framework web open-source de haut niveau pour le langage de programmation Python, conçu pour le développement rapide et propre d'applications web. Django s'inspire du modèle MVT (Model-View-Template), où la structure du Framework sépare les données (models), les traitements (views), et les présentations (templates). Il propose des outils robustes pour sécuriser les applications et gérer la structure des modèles via ORM, permettant aux développeurs de se concentrer sur le code métier essentiel et l'essence même du projet.

4.6 Système de gestion de base de données

4.6.1 Définition

Un système de gestion de base de données (SGBD) fait référence à un logiciel qui permet de stocker, de consulter, de mettre à jour, de structurer les données d'une base de données. Ce logiciel gère tous les aspects d'une base de données. Le SGBD gère les données, le moteur de base de données qui permet d'y accéder, de les modifier et de les verrouiller, le schéma de la base de données, ce qui définit la structure logique de la base de données. Il est un intermédiaire entre l'utilisateur et la base de données. Voici quelques exemples de systèmes de gestion de base de données : MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc.

4.6.2 SGBD PostgreSQL

Pour la réalisation de notre projet, nous avons utilisé le SGBD relationnel PostgreSQL. C'est un système de gestion de base de données relationnelle orienté objet, puissant et open-source. Il est capable de sécuriser efficacement les charges de travail de données les plus complexes.

PostgreSQL présente plusieurs avantages :

- **Fiabilité et conformité au standard**

PostgreSQL est réputé pour sa conformité aux standards SQL, garantissant une compatibilité élevée avec les applications existantes et une facilité d'adoption pour les développeurs.

➤ **Performance et Extensibilité**

Il offre des optimisations pour les requêtes complexes, et une capacité à gérer efficacement des gros volumes de données.

➤ **Réplication et haute disponibilité**

Il supporte la réplication asynchrone et synchrone, permettant la mise en place de configurations robustes pour assurer la haute disponibilité des données et la tolérance aux pannes.

4.7 Logiciels

Dans cette section, nous définissons le système d'exploitation et l'outil de développement Visual Studio Code, qui seront utilisés pour le développement de notre application web.

4.7.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft, largement apprécié pour sa polyvalence et ses nombreuses extensions. Il supporte un vaste éventail de langages de programmation grâce à une communauté active qui développe des extensions pour presque tous les besoins. Doté de fonctionnalités telles que l'autocomplétions intelligente, la coloration syntaxique personnalisable, et un puissant système de débogage intégré, Visual Studio Code améliore significativement la productivité des développeurs. Il permet également l'intégration avec des outils de gestion de versions comme Git, facilitant ainsi le travail collaboratif et la gestion des projets complexes. Sa capacité à être utilisé sur plusieurs plateformes (Windows, MacOS, Linux) et sa facilité d'apprentissage en font un choix populaire parmi les professionnels et les débutants en développement logiciel.

4.7.2 PgAdmin

PgAdmin est une interface graphique complète et gratuite pour la gestion des bases de données PostgreSQL. Elle permet de créer, modifier et supprimer des bases de données PostgreSQL, ainsi que de naviguer à travers les schémas et les tables, visualiser les contraintes et gérer les droits d'accès. PgAdmin offre également des outils pour créer et modifier des tables, des vues, des index et d'autres objets de base de données, tout en permettant aux utilisateurs d'exécuter des requêtes SQL directement depuis l'interface.

En matière de visualisation des données, PgAdmin permet de visualiser les données stockées dans les tables, offrant des capacités avancées pour trier, filtrer et exporter les données dans différents formats. L'interface inclut également des outils de gestion pour gérer les utilisateurs et les rôles, configurer les paramètres de serveur, surveiller les journaux d'activité et effectuer des sauvegardes/restaurations de bases de données.

PgAdmin supporte les extensions qui étendent ses fonctionnalités de base et offre une personnalisation avancée grâce à des options de configuration flexibles, adaptant ainsi l'interface aux besoins spécifiques des utilisateurs. Enfin, PgAdmin est compatible avec Windows, MacOS et Linux, garantissant une expérience utilisateur homogène sur différentes plateformes.

4.7.3 Visual Paradigm for UML

Visual Paradigm for UML est un outil avancé de modélisation visuelle conçu pour soutenir les professionnels dans le développement logiciel et la gestion de projets. Cette plateforme intégrée offre une gamme complète de fonctionnalités pour la modélisation UML et la gestion des processus métier.

Il permet aux utilisateurs de créer intuitivement des diagrammes UML tels que ceux de cas d'utilisation, de séquence, d'activité et de classe, facilitant ainsi la visualisation et la communication des concepts logiciels et des architectures système.



Figure 4-1: Logiciel Visual Paradigm

4.7.4 Google Chrome

Le navigateur Google Chrome se distingue comme l'un des navigateurs les plus performants et rapides disponibles actuellement sur le marché, largement préféré par les utilisateurs. Sa

compatibilité optimale avec nos interfaces projetées en fait le choix idéal. De plus, il est particulièrement adapté pour héberger le serveur local de notre application.



Figure 4-2 :
Logo du
framework
django



Figure 4-3 : Logo
de javascript



Figure 4-4 :
Logo de
postgresql



Figure 4-5 :
Logo du
langage
python



Figure 4-6 : Logo
de google chrome



Figure 4-7 :
Logo de
visual studio
code

4.8 Présentation des interfaces graphiques

4.8.1 Page d'authentification

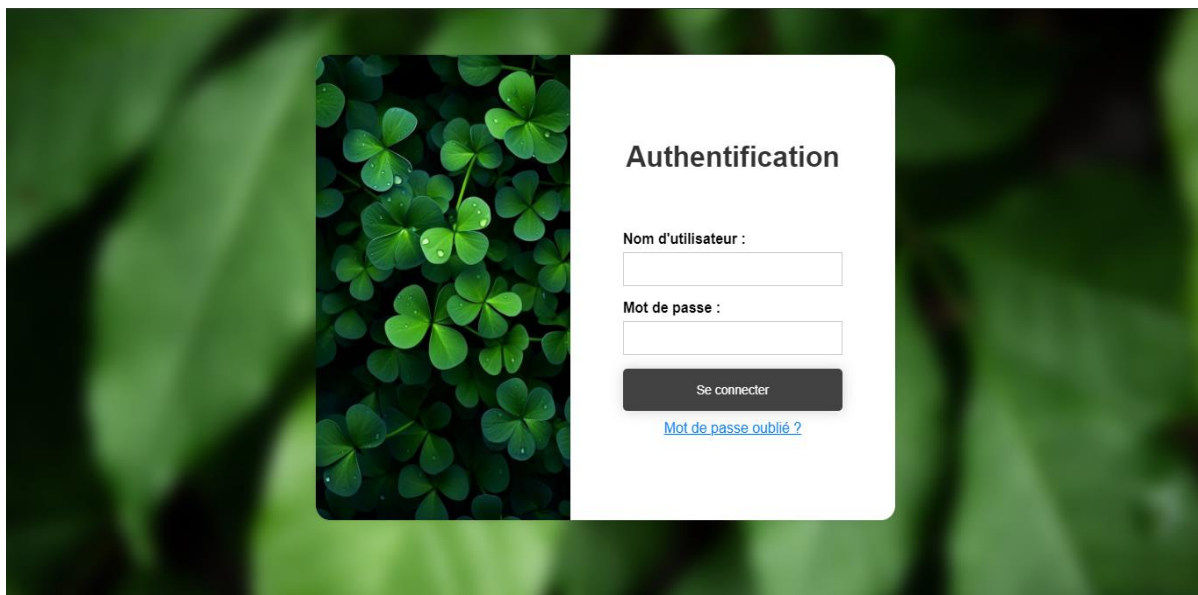


Figure 4-8: Interface d'authentification

4.8.2 Page d'inscription de nouveaux utilisateurs

Inscription

Nom d'utilisateur :

Requis. 150 caractères maximum.
Uniquement des lettres, nombres et les caractères « @ », « . », « + », « - » et « _ ».

Mot de passe :

Confirmation de mot de passe :

S'inscrire

Figure 4-9: Interface d'inscription de nouveaux utilisateurs

4.8.3 Tableau de bord



Figure 4-10: Graphique sur les données historiques du Chiffre d'affaires

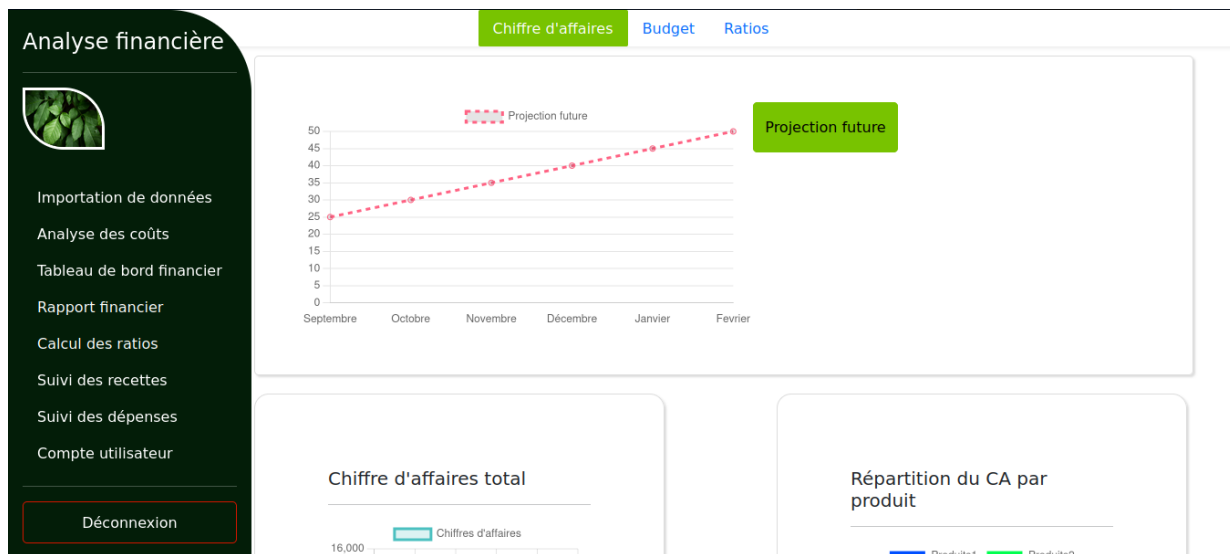


Figure 4-11: Projection future sur le Chiffre d'affaires

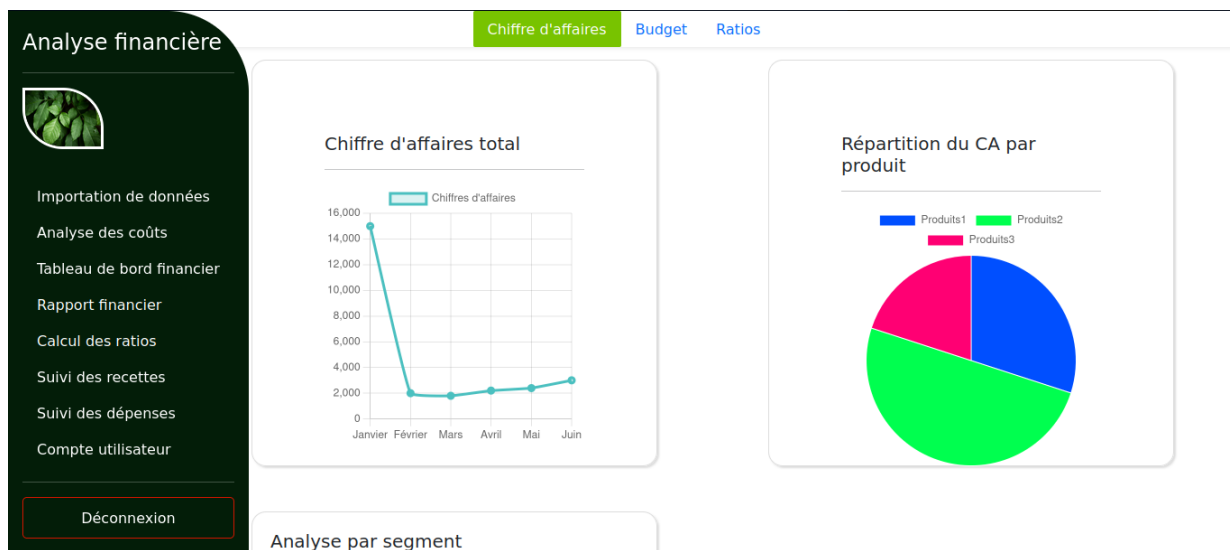


Figure 4-12: Graphique de répartition de Chiffre d'affaires

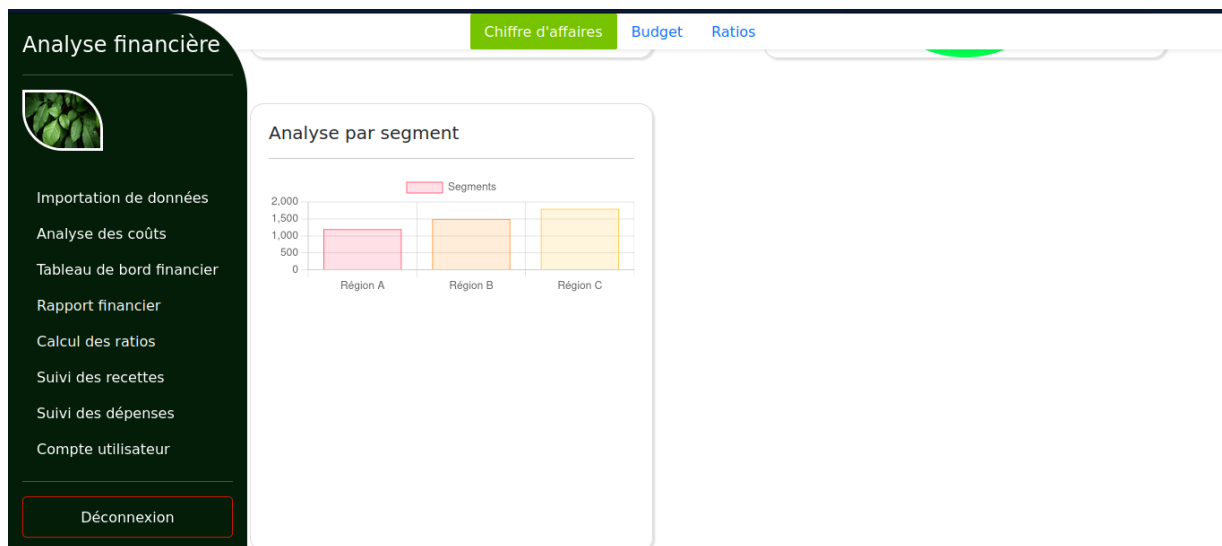


Figure 4-13: Graphique d'analyse par segment



Figure 4-14: Analyse de budget

4.8.4 Analyse des coûts

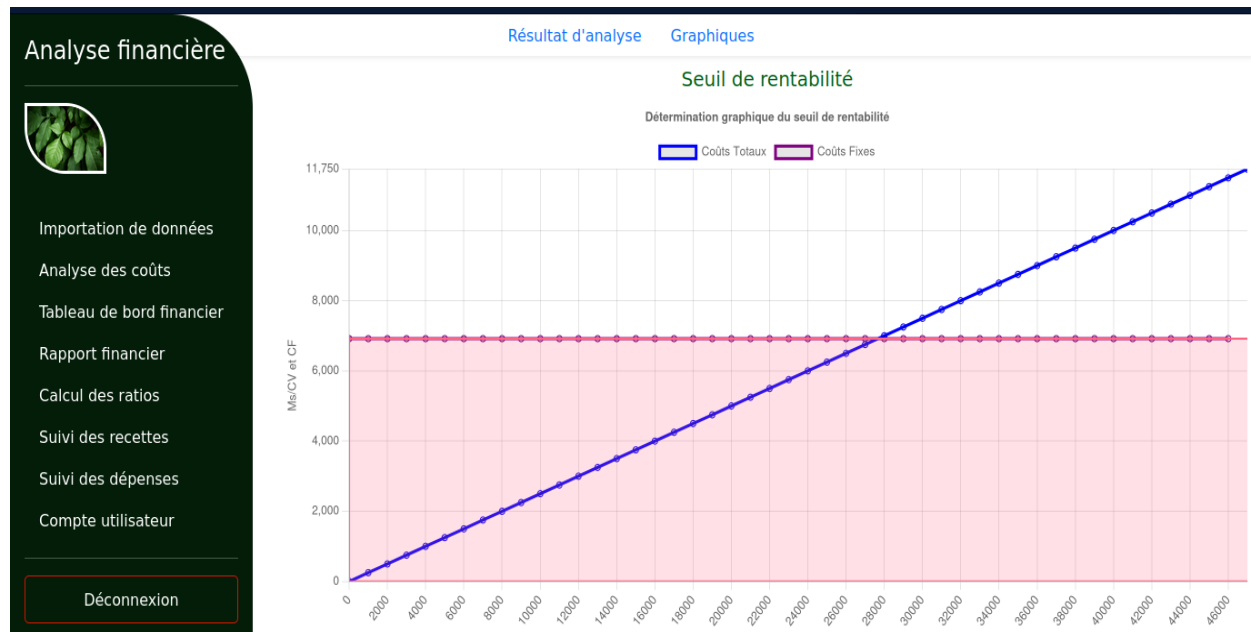


Figure 4-15: Graphique de la représentation du seuil de rentabilité

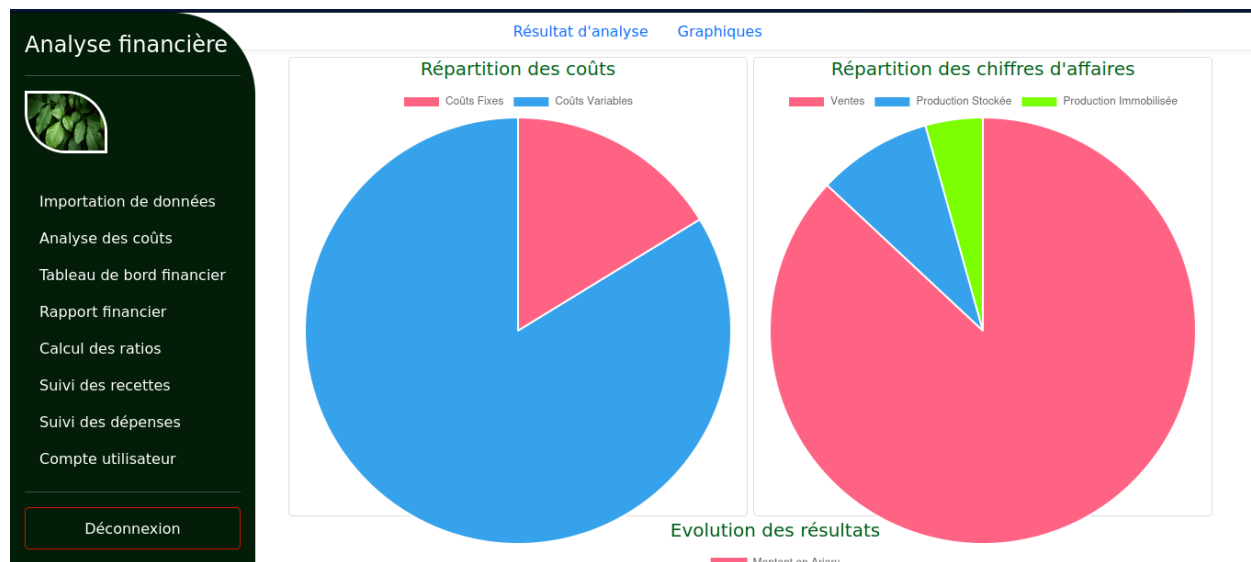


Figure 4-16: Graphique de la répartition des coûts et des chiffres d'affaires

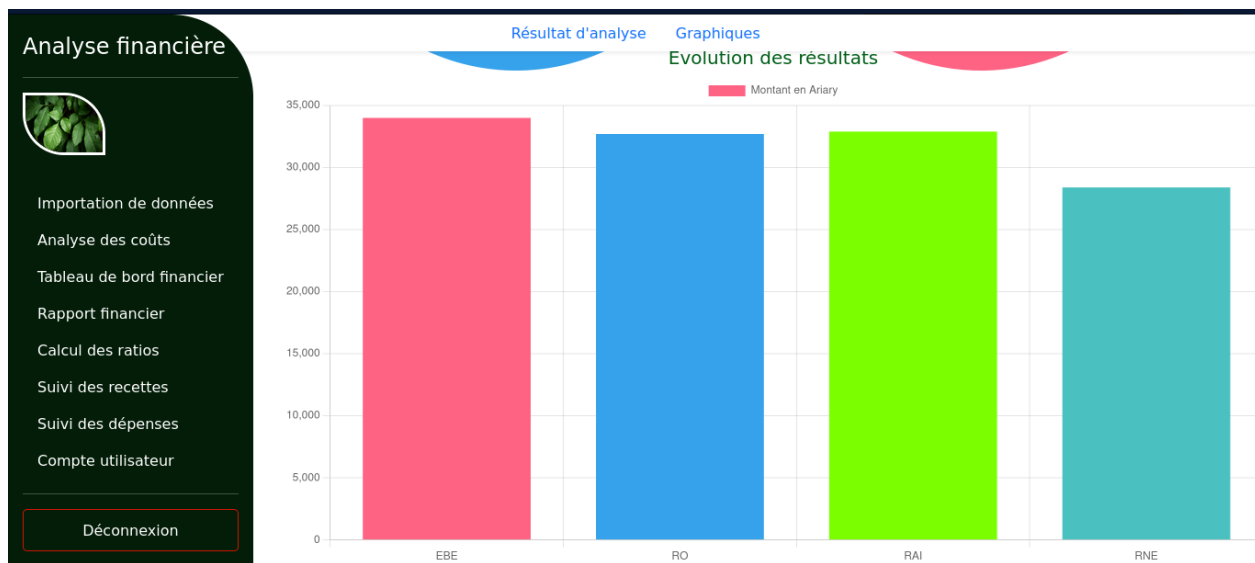


Figure 4-17: Graphique d'évolution des résultats

4.8.5 Ratios financiers

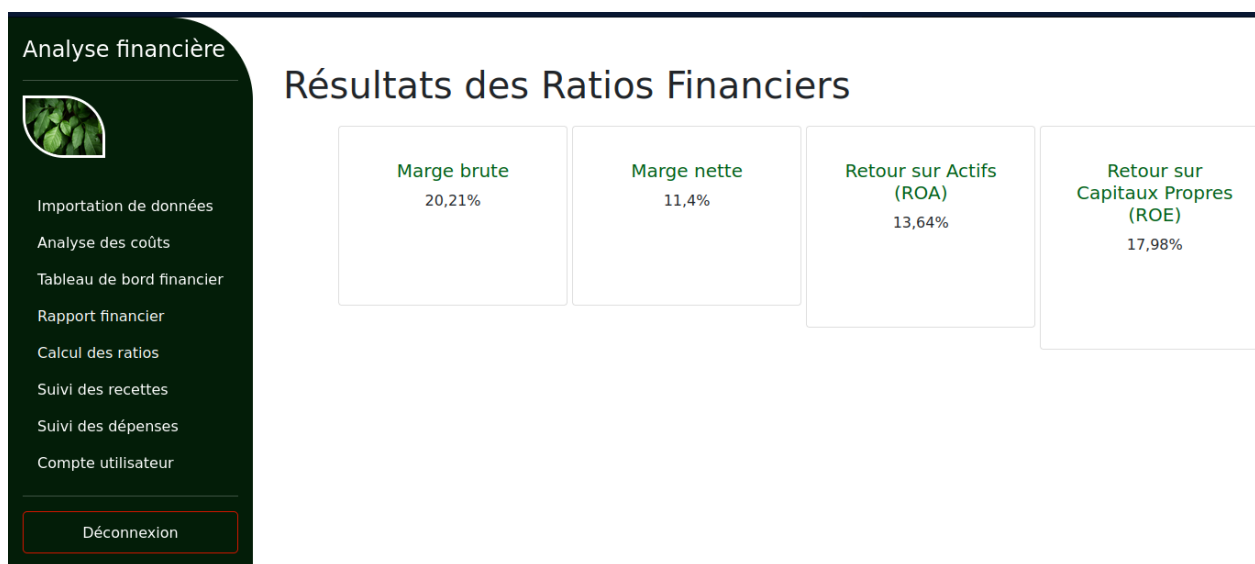


Figure 4-18: Affichage des ratios financiers

4.8.6 Importation des données

The screenshot shows the 'Analyse financière' sidebar on the left with a menu including 'Importation de données', 'Analyse des coûts', 'Tableau de bord financier', 'Rapport financier', 'Calcul des ratios', 'Suivi des recettes', 'Suivi des dépenses', and 'Compte utilisateur'. The main area is titled 'Résultat d'analyse' and 'Graphiques'. It contains a form for importing data with the following fields: 'Type donnees' (dropdown menu set to 'Bilan Comptable Prévisionnel'), 'Lien fichier csv' (with a 'Browse...' button and the file 'bilan_comptable.csv'), and 'Titre' (text box with 'Bilan comptable 2019'). A 'Valider' button is at the bottom of the form.

Figure 4-19: Importation des données comptables

The screenshot shows the 'Analyse financière' sidebar on the left, with 'Importation de données' highlighted in green. The main area is titled 'Importer des Données Financières' and has a green button 'Importer de nouvelles données'. Below this, under the heading 'Données existants', there are three boxes representing imported data: 1) 'Bilan comptable 2020' with file 'bilan_comptable' and status 'Mise à jour il y a maintenant'; 2) 'Compte de résultat Juin 2019' with file 'compte_resultat_previsionnel' and status 'Mise à jour il y a il y a 24 secondes'; 3) 'Bilan comptable 2019' with file 'bilan_comptable_previsionnel' and status 'Mise à jour il y a il y a une minute'. A 'Déconnexion' button is at the bottom of the sidebar.

Figure 4-20: Affichage des données importées

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Nous arrivons au terme de ce mémoire consacré au développement d'une application d'analyse financière. Il est clair que l'adoption d'une solution intelligente pour la gestion des données financières est cruciale pour améliorer la transparence, l'efficacité et la prise de décision au sein d'une entreprise. Les méthodes traditionnelles présentent des limites telles que le risque d'erreurs manuelles, la difficulté d'accès à des données fiables et la lenteur des processus de traitement.

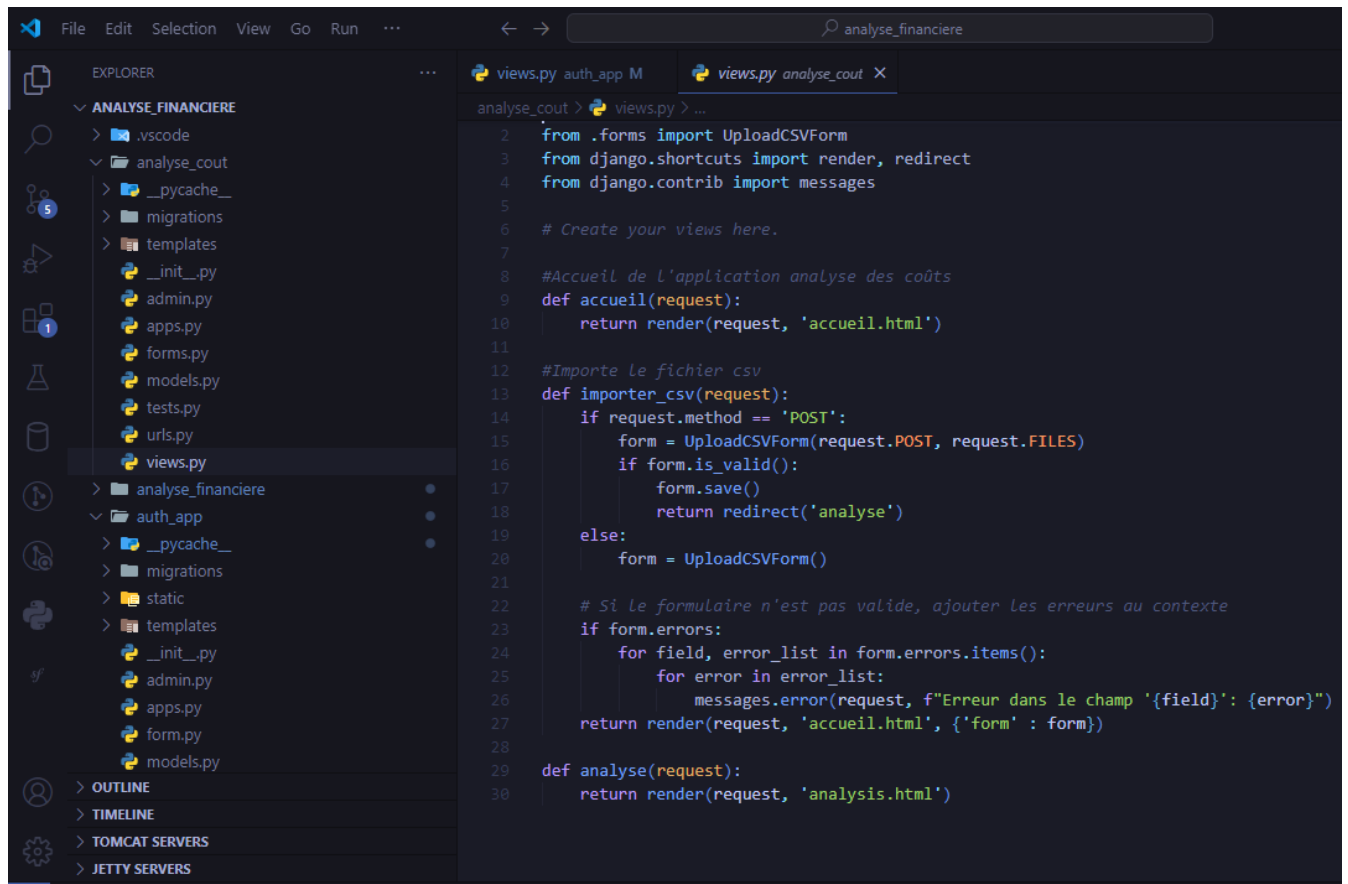
En intégrant des technologies avancées telles que l'automatisation du calcul des ratios financiers, l'affichage visuel des résultats sous forme de tableaux et de graphiques, nous pouvons transformer la manière dont les entreprises analysent et utilisent leurs données financières. Cette approche permet non seulement de garantir l'exactitude des analyses mais aussi d'améliorer la rapidité de traitement des informations cruciales pour la gestion et la planification financière.

Dans une perspective future, il serait envisageable d'étendre ces fonctionnalités pour inclure une analyse prédictive basée sur les données historiques. Cela pourrait permettre de mieux anticiper les tendances financières, d'optimiser les décisions d'investissement et de renforcer la résilience financière de l'entreprise face aux fluctuations du marché. De plus, l'intégration de techniques avancées de data science pourrait ouvrir la voie à des stratégies plus sophistiquées de gestion des stocks, d'optimisation des coûts et de planification financière.

En conclusion, cette application d'analyse financière représente non seulement une avancée technologique significative pour l'entreprise mais également une opportunité de renforcer sa compétitivité en tirant parti de l'analyse avancée des données. En continuant à innover dans ce domaine, nous pouvons espérer voir émerger de nouvelles perspectives pour une gestion financière plus agile, précise et proactive.

ANNEXES

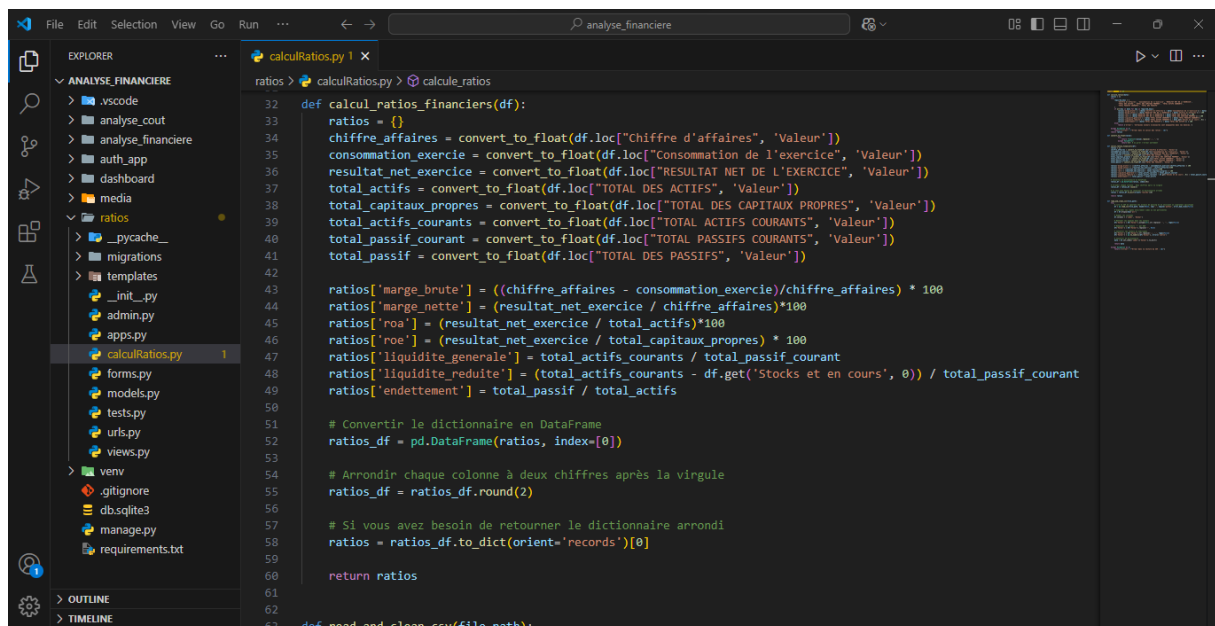
Annexe 1 : Importation des données financières



```
1 from django.shortcuts import render, redirect
2 from django.contrib import messages
3
4 # Create your views here.
5
6 #Accueil de l'application analyse des coûts
7 def accueil(request):
8     return render(request, 'accueil.html')
9
10 #Importe le fichier csv
11 def importer_csv(request):
12     if request.method == 'POST':
13         form = UploadCSVForm(request.POST, request.FILES)
14         if form.is_valid():
15             form.save()
16             return redirect('analyse')
17         else:
18             form = UploadCSVForm()
19
20 # Si le formulaire n'est pas valide, ajouter les erreurs au contexte
21 if form.errors:
22     for field, error_list in form.errors.items():
23         for error in error_list:
24             messages.error(request, f"Erreur dans le champ '{field}': {error}")
25
26 return render(request, 'accueil.html', {'form' : form})
27
28 def analyse(request):
29     return render(request, 'analysis.html')
```

Figure 4-21: Extrait de code de l'importation du fichier csv

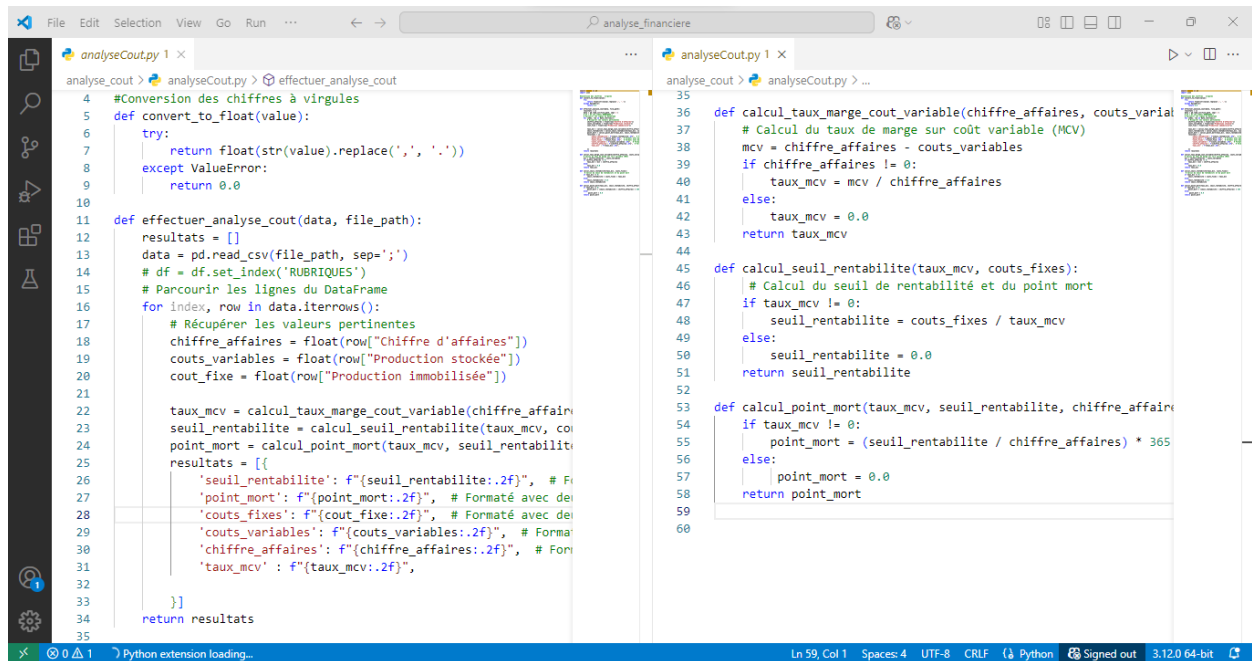
Annexe 2 : Calcul des ratios financiers



```
1 def calcul_ratios_financiers(df):
2     ratios = {}
3     chiffre_affaires = convert_to_float(df.loc["Chiffre d'affaires", 'Valeur'])
4     consommation_exercice = convert_to_float(df.loc["Consommation de l'exercice", 'Valeur'])
5     resultat_net_exercice = convert_to_float(df.loc["RESULTAT NET DE L'EXERCICE", 'Valeur'])
6     total_actifs = convert_to_float(df.loc["TOTAL DES ACTIFS", 'Valeur'])
7     total_capitaux_propres = convert_to_float(df.loc["TOTAL DES CAPITAUX PROPRES", 'Valeur'])
8     total_actifs_courants = convert_to_float(df.loc["TOTAL ACTIFS COURANTS", 'Valeur'])
9     total_passif_courant = convert_to_float(df.loc["TOTAL PASSIFS COURANTS", 'Valeur'])
10    total_passif = convert_to_float(df.loc["TOTAL DES PASSIFS", 'Valeur'])
11
12    ratios['marge_brute'] = ((chiffre_affaires - consommation_exercice)/chiffre_affaires) * 100
13    ratios['marge_net'] = (resultat_net_exercice / chiffre_affaires)*100
14    ratios['roa'] = (resultat_net_exercice / total_actifs)*100
15    ratios['roe'] = (resultat_net_exercice / total_capitaux_propres) * 100
16    ratios['liquidite_generale'] = total_actifs_courants / total_passif_courant
17    ratios['liquidite_reduite'] = (total_actifs_courants - df.get('Stocks et en cours', 0)) / total_passif_courant
18    ratios['endettement'] = total_passif / total_actifs
19
20    # Convertir le dictionnaire en DataFrame
21    ratios_df = pd.DataFrame(ratios, index=[0])
22
23    # Arrondir chaque colonne à deux chiffres après la virgule
24    ratios_df = ratios_df.round(2)
25
26    # Si vous avez besoin de retourner le dictionnaire arrondi
27    ratios = ratios_df.to_dict(orient="records")[0]
28
29    return ratios
```

Figure 4-22: Extrait de code pour le calcul des ratios financiers

Annexe 3 : Analyse des coûts



```
analyseCout.py 1 x
analyseCout.py > effectuer_analyse_cout
4 #Conversion des chiffres à virgules
5 def convert_to_float(value):
6     try:
7         return float(str(value).replace(',', '.'))
8     except ValueError:
9         return 0.0
10
11 def effectuer_analyse_cout(data, file_path):
12     resultats = []
13     data = pd.read_csv(file_path, sep=';')
14     # df = df.set_index('RUBRIQUES')
15     # Parcourir les lignes du DataFrame
16     for index, row in data.iterrows():
17         # Récupérer les valeurs pertinentes
18         chiffre_affaires = float(row["Chiffre d'affaires"])
19         couts_variables = float(row["Production stockée"])
20         cout_fixe = float(row["Production immobilisée"])
21
22         taux_mcv = calcul_taux_marge_cout_variable(chiffre_affaires, couts_variables)
23         seuil_rentabilite = calcul_seuil_rentabilite(taux_mcv, couts_fixes)
24         point_mort = calcul_point_mort(taux_mcv, seuil_rentabilite)
25         resultats.append({
26             'seuil_rentabilite': f"{seuil_rentabilite:.2f}", # Formaté avec 2 décimales
27             'point_mort': f"{point_mort:.2f}", # Formaté avec 2 décimales
28             'couts_fixes': f"{cout_fixe:.2f}", # Formaté avec 2 décimales
29             'couts_variables': f"{couts_variables:.2f}", # Formaté avec 2 décimales
30             'chiffre_affaires': f"{chiffre_affaires:.2f}", # Formaté avec 2 décimales
31             'taux_mcv': f"{taux_mcv:.2f}", # Formaté avec 2 décimales
32         })
33     return resultats
34
35
analyseCout.py 1 x
analyseCout.py > ...
35
36 def calcul_taux_marge_cout_variable(chiffre_affaires, couts_variables):
37     # Calcul du taux de marge sur coût variable (MCV)
38     mcv = chiffre_affaires - couts_variables
39     if chiffre_affaires != 0:
40         taux_mcv = mcv / chiffre_affaires
41     else:
42         taux_mcv = 0.0
43     return taux_mcv
44
45 def calcul_seuil_rentabilite(taux_mcv, couts_fixes):
46     # Calcul du seuil de rentabilité et du point mort
47     if taux_mcv != 0:
48         seuil_rentabilite = couts_fixes / taux_mcv
49     else:
50         seuil_rentabilite = 0.0
51     return seuil_rentabilite
52
53 def calcul_point_mort(taux_mcv, seuil_rentabilite, chiffre_affaires):
54     if taux_mcv != 0:
55         point_mort = (seuil_rentabilite / chiffre_affaires) * 365
56     else:
57         point_mort = 0.0
58     return point_mort
59
60
```

Figure 4-23: Extrait de code pour l'analyse des coûts

REFERENCES

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Calcul du seuil de rentabilité par microStart ; Juillet 2016
- [2] Les charges variables et le seuil de rentabilité de mcours.com
- [3] Analyse financière par Florent Deisting Jean-Pierre Lahille
- [4] Modélisation UML par Christine Solnon ; 2013 – 2014
- [5] Le langage de modélisation objet UML par Olivier Guibert
- [6] Fiche de compréhension de l'analyse coûts-bénéfices de l'économie eufrance dont la source est Patrick Chegrani
- [7] Tuto-Django Version 1.0.3 Par Gérard Rozsavolgyi ; 27 juin 2023
- [8] Cours d'analyse financière approfondie ; Master finance université d'orléans

WEBOGRAPHIE

- [9] <https://hanna-solutions.com/fr-fr/conditions-generales-applicables/> [11 Juillet 2024]
- [10] <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML> [27 Avril 2024]

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Nom : ANDRIAMAHARIVONISOA

Prénoms : Aina Dafy Ange

Adresse de l’auteur : Lot 17H80 IVORY

Téléphone : 034 52 884 11

E-mail : angevoni@gmail.com



Titre du mémoire : Création d’une application web d’analyse financière

Nombre de pages : 64

Nombre de tableaux : 3

Nombre de figures : 39

Encadreur pédagogique : ANJARATIANA Ambininiavo Stéphane

Téléphone : 034 63 163 81

Mail : anjaratianastephan@gmail.com

Encadreur professionnel : RANAIVOSON Rijanindrina

Téléphone : 034 20 324 04

Mail : r.ranaivoson@soafiary.mg

FAMINTINANA SY TENY MANADANJA

Rehefa avy nandinika ny fomba fanatanterahan'ny mpiasa ny amin'ny fintantanana ara-bola, dia mazava fa ny dingana misy amin'izao dia manana fetrany maro, anisan'izany ny loza mety hitranga amin'ny fahadisoana, ny fahatarana amin'ny fanatanterahana ary ny fahaserotana amin'ny fahazoana angona azo antoka. Ireo fanamby ireo no nanosika ny famoronana rindrambaiko « web » ho an'ny fanadihadiana ara-bola, natao hanatsarana ny mangarahara, ny fahombiazana ary ny marina amin'ny fanadihadiana ara-bola ao anatin'ny orinasa. Ity rindrambaiko ity dia mampiasa teknolojia avo lenta toy ny « framework Django » ho an'ny fampandrosoana, « PostgreSQL » ho an'ny fitantanana ny banky angona, ary ny fomba famolavolana tahaka ny « UML ».

Teny manadanja : Fanadihadiana ara-bola, « CSV », « ratios » ara-bola, tabilao fitantanana, teboka tsy fatiantoka, fanadihadiana ny vidiny

RESUME ET MOTS CLES

Après avoir analysé les méthodes traditionnelles d'analyse financière, il est clair que les processus manuels présentent de nombreuses limites, notamment des risques d'erreurs, une lenteur d'exécution et une difficulté à obtenir des données fiables. Ces défis ont motivé la création d'une application web d'analyse financière, destinée à améliorer la transparence, l'efficacité et la précision des analyses financières au sein de l'entreprise. Cette application utilise des technologies avancées comme le framework Django pour le développement, PostgreSQL pour la gestion des bases de données, et des méthodes de conception telles que UML.

Mots clés : Analyse financière, CSV, ratios financiers, tableau de bord, seuil de rentabilité, analyse des coûts

ABSTRACT AND KEYWORDS

After analyzing traditional financial analysis methods, it is clear that manual processes have numerous limitations, including risks of errors, slow execution, and difficulty in obtaining reliable data. These challenges have motivated the creation of a web application for financial analysis, designed to improve the transparency, efficiency, and accuracy of financial analyses within the company. This application utilizes advanced technologies such as the Django framework for development, PostgreSQL for database management, and design methods like UML.

Keywords: Financial analysis, CSV, financial ratios, dashboard, break-even point, cost analysis